# MAT221 Diferansiyel Denklemler

## Çıkmış Sorular ve Ayrıntılı Çözümleri

Sorular: Çıkmışlar, EruDepo ve Eski Kaynak klasörlerindeki sınav kâğıtları ve fotoğraflar.
Çözümler: hocanın el yazısı sınav çözümleri ve derste anlattığı yöntemler

6 Kasım 2026

**Bu dosya hakkında**

- Klasördeki bütün kaynaklarda bulunan **vize (ara sınav)** kâğıtları ve finallerin **vize konularından (birinci mertebe)** gelen soruları buradadır. Aynı sınavın birden çok kopyası (örneğin EruDepo "Örnek Vize Sınav Sorusu-1…8" ile "dif tüm vize.pdf") tek kez verilmiştir.
- Her sorunun altındaki çözüm, **hocanın sınav kâğıtlarına el yazısıyla yazdığı çözümler** ("Cevaplar") ve derste kullandığı yöntemlerle yazılmıştır. Hocanın kâğıdında olmayan sorular derste gösterilen yöntemlerle çözülmüş, derste anlatılmayan bir yöntem kullanılmamıştır. Hocanın kâğıdındaki küçük hesap hataları düzeltilmiş ve not edilmiştir.
- 6 Kasım 2026'da eklenenler: 17.04.2024 bahar arasınavı, 2024 ve 2025 arasınavlarının öğrenci notundaki soruları, MAT221 bahar finalleri (05.06.2024, 18.06.2025) ve bütünlemesi (26.06.2024) **beş sorusuyla birlikte** (yüksek mertebe soruları dahil) ve Matematik Bölümü MAT331 sınavları (Prof. Dr. M. Tamer Şenel).
- Bütün sonuçlar denklemde yerine konarak (sembolik hesapla) doğrulanmıştır.
- Konu dağılımı ve yıllara göre analiz: `03_Soru_Analizi.pdf`.

**Sınav formatı**

Vizeler **5 soru, her biri eşit puanlı (20 puan), 90 dakika** (2022'de 60 dakika). Bazı yıllarda a) b) şıklı sorular ve bonus soru vardır. Sorular neredeyse her yıl şu kalıptadır: (1) eğri ailesinden denklem, (2) homojen, (3) Riccati veya Bernoulli, (4) tam diferansiyel / integral çarpanı, (5) uygulama (soğuma, büyüme, ilaç, yörünge).

## İçindekiler


**1 MAT221 Arasınavları (Fen Fakültesi, Mühendislik Temel Bilim Dersleri) 2**

1.1 2025 Arasınavı (öğrenci notu) . . . 2
1.2 2024 Arasınavı (öğrenci notu) . . . 3
1.3 17.04.2024 Bahar Dönemi Arasınavı . . . 4
1.4 24.11.2023 Arasınavı . . . 5
1.5 24.11.2022 Arasınavı . . . 7
1.6 12.12.2021 Arasınavı . . . 8
1.7 MAT221 Arasınavı (tarihsiz; hocanın el yazısı çözümlü) . . . 10

1.8 MAT202 Mühendisler için Mat IV (D. Denklemler) Arasınavı (tarihsiz) . . . . . 11

**2 Hocanın Diğer Bölümlerdeki Vizeleri (Doç. Dr. Ali Deliceoğlu) 14**

2.1 13.04.2015 İnşaat Müh. MAT202 Vize (Şenel A / Deliceoğlu B) . . . . . 14

2.2 02.08.2015 Yaz Okulu MAT202 Ara Sınavı (Öztürk / Deliceoğlu) . . . . . 15

2.3 11.04.2018 Endüstri Müh. ENDM203 Ara Sınavı . . . . . 16

2.4 18.04.2019 İnşaat Müh. MAT202 Yüksek Matematik II Arasınavı . . . . . 18

2.5 Bilgisayar Müh. Vize Sınavı (Doç. Dr. A. Deliceoğlu, tarihsiz) . . . . . 19

2.6 Astronomi ve Uzay Bilimleri Vize Sınavı (Yrd. Doç. Dr. A. Deliceoğlu, tarihsiz) . . . 21

**3 Matematik Bölümü MAT331 Diferansiyel Denklemler I Sınavları (Prof. Dr. M. Tamer Şenel) 23**

3.1 19.01.2024 Finali . . . . . 23

3.2 20.11.2023 Arasınavı . . . . . 25

3.3 02.08.2023 Tek Ders Sınavı . . . . . 26

3.4 19.01.2023 Arasınavı . . . . . 28

**4 Finallerdeki Vize Konusu Soruları 30**

4.1 2025–2026 Finali (öğrenci notu) . . . . . 30

4.2 08.01.2025 Finali . . . . . 30

4.3 12.01.2024 Finali . . . . . 31

4.4 19.01.2023 Finali . . . . . 31

4.5 24.06.2022 Finali . . . . . 31

4.6 26.12.2018 Çevre Müh. ÇM205 Finali (Deliceoğlu, Arslan) . . . . . 32

4.7 25.05.2015 İnşaat Müh. MAT202 Finali (Şenel / Deliceoğlu) . . . . . 32

**5 Online Sınav (Test) Soruları — Birinci Mertebe 33**

**6 MAT221 Bahar Dönemi Final ve Bütünleme Sınavları (tam) 35**

6.1 18.06.2025 Bahar Dönemi Finali . . . . . 35

6.2 26.06.2024 Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı . . . . . 36

6.3 05.06.2024 Bahar Dönemi Finali . . . . . 38

**7 Hocanın Örnek Soru Setleri (EruDepo "Örnek Sorular 1–3") 40**

7.1 Örnek Sorular-1 . . . . . 40

7.2 Örnek Sorular-2 . . . . . 42

7.3 Örnek Sorular-3 . . . . . 43

**8 2025 "Karışık Örnekler" — İlk İki Hafta (Hocanın Çözümleri) 45**

**9 2025 "Vize Karışık Sorular" (Hocanın Derste Çözdükleri) 48**

**10 Test Tipi Çıkmış Sorular (Çözümlü Derleme) 51**

# 1 MAT221 Arasınavları (Fen Fakültesi, Mühendislik Temel Bilim Dersleri)

## 1.1 2025 Arasınavı (öğrenci notu)

Kaynak: bir öğrencinin sınavdan sonra hafızadan yazdığı not kâğıdı (fotoğraf). Notta yalnız ilk üç soru yazılıdır; 4. soru boş bırakılmıştır.

**Not kâğıdındaki sınav kalıbı**

Aynı kâğıtta öğrenci sınavın kalıbını şöyle özetlemiş: 1. eğri ailesi, 2. homojen, 3. tam diferansiyel, 4. Bernoulli ya da Riccati (bazen 3. ve 4. soru yer değiştirebilir), 5. uygulama problemi. O yıl dersler mekanik uygulamalarına kadar gelmiş, mekanik işlenmemiş; problem son işlenen konudan gelmiş. Hoca tam diferansiyel sorusu için *"çözemezseniz integral çarpanıyla çözün"* demiş.

**Soru 1 — Eğri ailesinden denklem**

$y = x^2 + c_1 e^x + c_2 e^{3x}$ eğri ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz.

**Çözüm**

İki keyfi sabit $\Rightarrow$ iki kez türev:

$$\begin{aligned} y &= x^2 + c_1 e^x + c_2 e^{3x} && (*)\\ y' &= 2x + c_1 e^x + 3c_2 e^{3x} && (**)\\ y'' &= 2 + c_1 e^x + 9c_2 e^{3x} && (***) \end{aligned}$$

$(**) - (*)$: $y' - y = 2x - x^2 + 2c_2 e^{3x} \Rightarrow c_2 e^{3x} = \dfrac{y' - y - 2x + x^2}{2}$.
$(***) - (**)$: $y'' - y' = 2 - 2x + 6c_2 e^{3x} = 2 - 2x + 3\big(y' - y - 2x + x^2\big)$:

$$\boxed{y'' - 4y' + 3y = 3x^2 - 8x + 2}.$$

Kontrol: $y_p = x^2$ için $2 - 8x + 3x^2$ ; $e^x$ ve $e^{3x}$ için $r^2 - 4r + 3 = (r-1)(r-3) = 0$ .

**Soru 2 — Homojen**

$x\dfrac{dy}{dx} = y - x\,e^{y/x}$ diferansiyel denkleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y}{x} - e^{y/x} = f(x,y)$; $f(\lambda x, \lambda y) = f(x,y) \Rightarrow$ homojen. $y = vx$, $\dfrac{dy}{dx} = v + x\dfrac{dv}{dx}$:

$$v + x\frac{dv}{dx} = v - e^v \;\Rightarrow\; e^{-v}dv = -\frac{dx}{x} \;\Rightarrow\; -e^{-v} = -\ln|x| + c.$$

$v = \frac{y}{x}$:

$$\boxed{e^{-y/x} = \ln|x| + c} \qquad \big(\text{yani } y = -x\ln(\ln|x| + c)\big).$$

**Soru 3 — Tam diferansiyel / integral çarpanı**

$(y^4 + xy)\,dx + (xy^3 - x^2)\,dy = 0$ diferansiyel denkleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$P = y^4 + xy$, $Q = xy^3 - x^2$: $P_y = 4y^3 + x$, $Q_x = y^3 - 2x$, $P_y \neq Q_x$ (tam değil).

i) $\dfrac{P_y - Q_x}{Q} = \dfrac{3(y^3 + x)}{x(y^3 - x)}$ sadece $x$'e bağlı değil.

ii) $\dfrac{P_y - Q_x}{-P} = \dfrac{3(y^3 + x)}{-y(y^3 + x)} = -\dfrac{3}{y}$ sadece $y$'ye bağlı $\Rightarrow \lambda = e^{\int -\frac{3}{y}dy} = y^{-3}$.

$$\left(y + \frac{x}{y^2}\right)dx + \left(x - \frac{x^2}{y^3}\right)dy = 0, \qquad P_{1y} = 1 - \frac{2x}{y^3} = Q_{1x}\ \checkmark$$

Gruplama: $\underbrace{(y\,dx + x\,dy)}_{d(xy)} + \underbrace{\left(\dfrac{x}{y^2}dx - \dfrac{x^2}{y^3}dy\right)}_{d\left(\frac{x^2}{2y^2}\right)} = 0$:

$$\boxed{xy + \frac{x^2}{2y^2} = c}.$$

## 1.2 2024 Arasınavı (öğrenci notu)

Kaynak: aynı not kâğıdı; bu sınavdan yalnız 1. soru yazılmıştır (17.04.2024 bahar arasınavından farklı bir sınavdır).

**Soru 1 — Eğri ailesinden denklem**

$y = c_1x^2 + c_2e^{-3x} + 4$ eğri ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz.

**Çözüm**

$$\begin{aligned} y &= c_1x^2 + c_2e^{-3x} + 4 && (*)\\ y' &= 2c_1x - 3c_2e^{-3x} && (**)\\ y'' &= 2c_1 + 9c_2e^{-3x} && (***) \end{aligned}$$

$(***) + 3(**)$: $y'' + 3y' = c_1(6x + 2) \Rightarrow c_1 = \dfrac{y'' + 3y'}{2(3x + 1)}$. $(***)$'ten $9c_2e^{-3x} = y'' - 2c_1$.

$9 \cdot (*)$: $9(y - 4) = 9c_1x^2 + y'' - 2c_1 = c_1(9x^2 - 2) + y''$. $c_1$'i yazıp $2(3x + 1)$ ile çarpalım:

$$\begin{aligned} &18(3x + 1)(y - 4) - 2(3x + 1)y'' = (9x^2 - 2)(y'' + 3y')\\ \Rightarrow\ &(9x^2 + 6x)y'' + 3(9x^2 - 2)y' - 18(3x + 1)(y - 4) = 0. \end{aligned}$$

3'e bölelim:

$$\boxed{x(3x + 2)\,y'' + (9x^2 - 2)\,y' - 6(3x + 1)(y - 4) = 0}.$$

(Değişken katsayılı çıkar; çünkü $x^2$ ile $e^{-3x}$ sabit katsayılı bir denklemin çözümleri olamaz.)

## 1.3 17.04.2024 Bahar Dönemi Arasınavı

Kaynak: sınav kâğıdı fotoğrafı (İkinci Öğretim). 5 soru, eşit puanlı, 90 dk.

### Soru 1 — Eğri ailesinden denklem ve tipi

$y = c_1 x + c_2 e^{-x}$ eğri ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz. Elde edilen diferansiyel denklemin tipini (yapısını) belirtiniz.

### Çözüm

$y' = c_1 - c_2 e^{-x}$, $y'' = c_2 e^{-x}$. Buradan $c_2 e^{-x} = y''$, $c_1 = y' + y''$. Aileye yazalım: $y = (y'+y'')x + y''$:

$$\boxed{(x+1)\,y'' + x\,y' - y = 0}.$$

Tipi: **2. mertebe, 1. derece, lineer, homojen (sağ taraf 0), değişken katsayılı** adi diferansiyel denklem.

### Soru 2 — Homojen

$\left[x + y\cos\left(\frac{y}{x}\right)\right]dx - x\cos\left(\frac{y}{x}\right)dy = 0$ diferansiyel denkleminin çözümünü bulunuz.

### Çözüm

$\frac{dy}{dx} = \frac{x + y\cos(y/x)}{x\cos(y/x)} = f(x,y)$, $f(\lambda x, \lambda y) = f(x,y) \Rightarrow$ homojen. $y = vx$:

$$v + x\frac{dv}{dx} = \frac{1 + v\cos v}{\cos v} = \frac{1}{\cos v} + v \;\Rightarrow\; \cos v\,dv = \frac{dx}{x} \;\Rightarrow\; \sin v = \ln|x| + c.$$

$$\boxed{\sin\left(\frac{y}{x}\right) = \ln|x| + c}.$$

### Soru 3 — İntegral çarpanı

$(x^2 + y + x^2\ln x)\,dx - x\,dy = 0$ diferansiyel denklemini uygun bir integral çarpanı yardımı ile çözünüz.

### Çözüm

$P = x^2 + y + x^2\ln x$, $Q = -x$: $P_y = 1$, $Q_x = -1$, tam değil.
i) $\frac{P_y - Q_x}{Q} = \frac{2}{-x} = -\frac{2}{x}$ sadece $x$'e bağlı $\Rightarrow \lambda = e^{\int -\frac{2}{x}dx} = x^{-2}$.

$$\left(1 + \frac{y}{x^2} + \ln x\right)dx - \frac{1}{x}\,dy = 0, \qquad P_{1y} = \frac{1}{x^2} = Q_{1x}\ \checkmark$$

$f = \int -\frac{1}{x}\,dy + h(x) = -\frac{y}{x} + h(x)$; $f_x = \frac{y}{x^2} + h'(x) = 1 + \frac{y}{x^2} + \ln x \Rightarrow h' = 1 + \ln x \Rightarrow h = x\ln x$.

$$\boxed{x\ln x - \frac{y}{x} = c} \qquad (\text{yani } y = x^2\ln x - cx).$$

(Denklem $y' - \frac{1}{x}y = x + x\ln x$ biçiminde lineer olarak da çözülebilir; aynı sonuç çıkar.)

**Soru 4 — Bernoulli, BDP**

$xy' + y = y^3x^4$, $y(1) = 1$ başlangıç değer probleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$x$'e bölelim: $y' + \frac{1}{x}y = x^3y^3$ (Bernoulli, $n = 3$), $v = y^{1-n} = y^{-2}$. $\frac{dv}{dx} + (1-n)P(x)v = (1-n)Q(x)$:

$$\frac{dv}{dx} - \frac{2}{x}v = -2x^3, \qquad \lambda = e^{-2\ln x} = \frac{1}{x^2}: \quad \frac{v}{x^2} = \int -2x\,dx + c = -x^2 + c.$$

$v = \frac{1}{y^2} = -x^4 + cx^2$. $y(1) = 1$: $1 = -1 + c \Rightarrow c = 2$.

$$\boxed{\frac{1}{y^2} = 2x^2 - x^4} \qquad \left(y = \frac{1}{x\sqrt{2 - x^2}}\right).$$

**Soru 5 — Dik yörünge**

$cx^2 + y^2 = 1$ eğri ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

**Çözüm**

Önce $c$'yi yok edelim: $c = \frac{1 - y^2}{x^2}$. Türev: $2cx + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{cx}{y} = -\frac{1 - y^2}{xy}$.

Dik yörünge ($y' \to -\frac{1}{y'}$): $y' = \frac{xy}{1 - y^2} \Rightarrow \frac{1 - y^2}{y}dy = x\,dx \Rightarrow \ln|y| - \frac{y^2}{2} = \frac{x^2}{2} + c$:

$$\boxed{x^2 + y^2 - 2\ln|y| = C}.$$

## 1.4 24.11.2023 Arasınavı

Kaynak: Çıkmışlar/Vize/24-11-2023.jpeg (fotoğraf; Eski Kaynak'ta 3 kopyası daha var). 5 soru, eşit puanlı, 90 dk. Hoca bu sınavı 3 Kasım 2026 dersinde tahtada çözdü.

**Soru 1 — Eğri ailesinden denklem**

$y = c_1e^{2x} + c_2e^{-2x} + 5$ eğri ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz.

**Çözüm**

İki keyfi sabit $\Rightarrow$ iki kez türev:

$$y' = 2c_1e^{2x} - 2c_2e^{-2x}, \qquad y'' = 4c_1e^{2x} + 4c_2e^{-2x} = 4\left(c_1e^{2x} + c_2e^{-2x}\right).$$

Aileden $c_1e^{2x} + c_2e^{-2x} = y - 5$. O halde $y'' = 4(y - 5)$:

$$\boxed{y'' - 4y + 20 = 0} \qquad (\text{veya } y'' - 4y = -20).$$

**Soru 2 — Homojen**

$xyy' = y^2 - x\sqrt{x^2 + y^2}$ diferansiyel denkleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - x\sqrt{x^2+y^2}}{xy} = \frac{y}{x} - \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{y}$; $f(\lambda x, \lambda y) = f(x,y) \Rightarrow$ homojen. $y = vx$, $\frac{dy}{dx} = v + x\frac{dv}{dx}$:

$$v + x\frac{dv}{dx} = v - \frac{\sqrt{1+v^2}}{v} \;\Rightarrow\; x\frac{dv}{dx} = -\frac{\sqrt{1+v^2}}{v} \;\Rightarrow\; \int \frac{v\,dv}{\sqrt{1+v^2}} = -\int \frac{dx}{x}.$$

$t = 1+v^2$, $dt = 2v\,dv$: $\frac{1}{2}\int t^{-1/2}dt = \sqrt{t}$. $\sqrt{1+v^2} = -\ln x + c$, $v = \frac{y}{x}$:

$$\boxed{\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x} + \ln x = c}.$$

## Soru 3 — Riccati

$y' = y^2 - \frac{y}{x} - \frac{1}{x^2}$, $x > 0$ diferansiyel denkleminin bir özel çözümü $y_1(x) = \frac{1}{x}$ olduğuna göre genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\frac{dy}{dx} + p(x)y^2 + q(x)y + r(x) = 0$ biçimi: $\frac{dy}{dx} - y^2 + \frac{1}{x}y + \frac{1}{x^2} = 0 \Rightarrow p = -1$, $q = \frac{1}{x}$, $r = \frac{1}{x^2}$.
$y = y_1 + \frac{1}{v} \Rightarrow \frac{dv}{dx} - \big(2y_1p(x) + q(x)\big)v = p(x)$:

$$\frac{dv}{dx} - \Big(2\cdot\frac{1}{x}\cdot(-1) + \frac{1}{x}\Big)v = -1 \;\Rightarrow\; \frac{dv}{dx} + \frac{1}{x}v = -1 \quad \text{(lineer)}.$$

$\lambda = e^{\int \frac{1}{x}dx} = x$: $xv = \int -x\,dx + c = -\frac{x^2}{2} + c \Rightarrow v = -\frac{x}{2} + \frac{c}{x}$.

$$\boxed{y = \frac{1}{x} + \frac{1}{-\frac{x}{2} + \frac{c}{x}} = \frac{1}{x} + \frac{2x}{2c - x^2}}.$$

## Soru 4 — İntegral çarpanı

$(x - x^2y^3)\,dy - (y + xy^4)\,dx = 0$ diferansiyel denkleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\underbrace{-(y+xy^4)}_{P}\,dx + \underbrace{(x-x^2y^3)}_{Q}\,dy = 0$. $P_y = -(1+4xy^3)$, $Q_x = 1 - 2xy^3 \Rightarrow P_y \neq Q_x$, tam dif değil.

i) $\frac{P_y - Q_x}{Q} = \frac{-2-2xy^3}{x(1-xy^3)}$ sadece $x$'e bağlı değil.

ii) $\frac{P_y - Q_x}{-P} = \frac{-2(1+xy^3)}{y(1+xy^3)} = -\frac{2}{y}$ sadece $y$'ye bağlı $\Rightarrow \lambda = e^{\int -\frac{2}{y}dy} = e^{-2\ln y} = \frac{1}{y^2}$.

$$-\Big(\frac{1}{y} + xy^2\Big)dx + \Big(\frac{x}{y^2} - x^2y\Big)dy = 0, \qquad P_{1y} = \frac{1}{y^2} - 2xy = Q_{1x}\ \checkmark$$

Gruplama: $\left(-\frac{1}{y}dx + \frac{x}{y^2}dy\right) - \left(xy^2dx + x^2y\,dy\right) = d\left(-\frac{x}{y}\right) - d\left(\frac{x^2y^2}{2}\right) = 0$:

$$\boxed{\frac{x}{y} + \frac{x^2y^2}{2} = c}.$$

**Soru 5 — Newton soğuma kanunu**

Başlangıçtaki sıcaklığı 19°C olan bir şişe su 3°C sıcaklığındaki bir buzdolabına konuyor. 2 dakika sonra suyun sıcaklığı 15°C'ye düşmektedir. Buna göre kaç dakika sonra suyun sıcaklığı 12°C olur?

**Çözüm**

$\frac{dT}{dt} = k(T - T_{\text{ortam}}) = k(T-3)$, $T(0) = 19$. $\frac{dT}{T-3} = k\,dt \Rightarrow \ln|T-3| = kt + \ln c \Rightarrow T = 3 + ce^{kt}$;
$T(0) = 19 \Rightarrow c = 16$.
$T(2) = 3 + 16e^{2k} = 15 \Rightarrow e^{2k} = \frac{3}{4}$.
$T(t) = 12$: $16e^{kt} = 9 \Rightarrow e^{kt} = \frac{9}{16} = \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \left(e^{2k}\right)^2 = e^{4k} \Rightarrow \boxed{t = 4 \text{ dakika}}$.

## 1.5 24.11.2022 Arasınavı

Kaynak: Çıkmışlar/Vize (fotoğraf). 5 soru, eşit puanlı, 60 dk.

**Soru 1 — Isıtma (Newton)**

Isıtılan bir cismin sıcaklığının zamanla değişimi $\frac{dy}{dt} = k(120 - y)$ ile modellenmektedir. $k$ orantı sabiti olmak üzere başlangıçta cismin sıcaklığı 20°C'dir. 1 dakika sonra sıcaklık 70°C olmaktadır. Cismin sıcaklığının 95°C olması için kaç dakika geçmelidir?

**Çözüm**

$\frac{dy}{120-y} = k\,dt \Rightarrow -\ln|120-y| = kt - \ln c \Rightarrow 120 - y = ce^{-kt}$. $y(0) = 20 \Rightarrow c = 100$:
$y = 120 - 100e^{-kt}$.
$y(1) = 70 \Rightarrow 100e^{-k} = 50 \Rightarrow e^{-k} = \frac{1}{2}$, yani $y(t) = 120 - 100\left(\frac{1}{2}\right)^t$.
$y = 95$: $100\left(\frac{1}{2}\right)^t = 25 \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^t = \frac{1}{4} \Rightarrow \boxed{t = 2 \text{ dakika}}$.

**Soru 2 — Homojen, BDP**

$x\frac{dy}{dx} = y + x\tan\left(\frac{y}{x}\right)$, $y(1) = \frac{\pi}{2}$ başlangıç değer probleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \tan\frac{y}{x}$: homojen. $y = vx$: $v + x\frac{dv}{dx} = v + \tan v \Rightarrow \int \cot v\,dv = \int \frac{dx}{x}$.

$$\ln|\sin v| = \ln x + \ln c \;\Rightarrow\; \sin\left(\frac{y}{x}\right) = cx.$$

$y(1)=\frac{\pi}{2}$: $\sin\frac{\pi}{2}=c\Rightarrow c=1$. $\boxed{\sin\left(\frac{y}{x}\right)=x}$ (yani $y=x\arcsin x$).

**Soru 3 — Bernoulli**

$xy'+2y=-x^3y^2\cos x$ diferansiyel denklemini çözünüz.

**Çözüm**

$x$'e bölelim: $y'+\frac{2}{x}y=-x^2\cos x\cdot y^2$ (Bernoulli, $n=2$). $y^2$'ye bölelim: $y^{-2}y'+\frac{2}{x}y^{-1}=-x^2\cos x$.
$u=y^{-1}\Rightarrow u'=-y^{-2}y'$: $-u'+\frac{2}{x}u=-x^2\cos x\Rightarrow u'-\frac{2}{x}u=x^2\cos x$ (lineer).
$\lambda=e^{-2\ln x}=\frac{1}{x^2}$: $\frac{u}{x^2}=\int\cos x\,dx+c=\sin x+c$.

$$\boxed{\frac{1}{y}=x^2(\sin x+c)}.$$

**Soru 4 — İntegral çarpanı**

$(2xy+4x^3y^2)\,dx+(3x^2+4x^4y)\,dy=0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$P_y=2x+8x^3y$, $Q_x=6x+16x^3y$; $P_y-Q_x=-4x(1+2x^2y)$, tam dif değil.
i) $\frac{P_y-Q_x}{Q}=\frac{-4x(1+2x^2y)}{x^2(3+4x^2y)}$ $x$'e bağlı değil. ii) $\frac{P_y-Q_x}{-P}=\frac{-4x(1+2x^2y)}{-2xy(1+2x^2y)}=\frac{2}{y}\Rightarrow\lambda=e^{2\ln y}=y^2$.
$(2xy^3+4x^3y^4)\,dx+(3x^2y^2+4x^4y^3)\,dy=0$; $P_{1y}=6xy^2+16x^3y^3=Q_{1x}$ .
$f=\int(2xy^3+4x^3y^4)\,dx+H(y)=x^2y^3+x^4y^4+H(y)$; $f_y=3x^2y^2+4x^4y^3+H'(y)=Q_1\Rightarrow H'=0$.

$$\boxed{x^2y^3+x^4y^4=c}.$$

**Soru 5 — Eğri ailesinden denklem**

$y=c_1+\frac{c_2}{x}$ eğri ailesinin sağladığı en düşük mertebeden diferansiyel denklemi bulunuz.

**Çözüm**

$y'=-\frac{c_2}{x^2}$, $y''=\frac{2c_2}{x^3}$. İlkinden $c_2=-x^2y'$; ikinciye koyalım: $y''=-\frac{2y'}{x}$.

$$\boxed{xy''+2y'=0}.$$

## 1.6 12.12.2021 Arasınavı

Kaynak: Çıkmışlar/Vize/12-12-2021.jpeg (bir öğrencinin sınav kâğıdı fotoğrafı). 5 soru, eşit puanlı, 90 dk.

## Soru 1 — Eğri ailesinden denklem

$y = 2x - \dfrac{8}{3} + c_1 e^{-x} + c_2 e^{3x}$ fonksiyonunun sağladığı diferansiyel denklemi bulunuz.

## Çözüm

$$\begin{aligned} y &= 2x - \tfrac{8}{3} + c_1 e^{-x} + c_2 e^{3x} && (*)\\ y' &= 2 - c_1 e^{-x} + 3c_2 e^{3x} && (**)\\ y'' &= c_1 e^{-x} + 9c_2 e^{3x} && (***) \end{aligned}$$

$(***) - 3(**)$: $y'' - 3y' = -6 + 4c_1 e^{-x} \Rightarrow c_1 e^{-x} = \dfrac{y'' - 3y' + 6}{4}$.

$(**) + (*)$: $y' + y = 2x - \tfrac{2}{3} + 4c_2 e^{3x} \Rightarrow c_2 e^{3x} = \dfrac{y' + y - 2x + \frac{2}{3}}{4}$.

$(*)$'da yerine yazıp düzenlersek:

$$\boxed{y'' - 2y' - 3y = 4 - 6x}.$$

Kontrol: $y_p = 2x - \tfrac{8}{3}$ için $0 - 4 - 3\big(2x - \tfrac{8}{3}\big) = 4 - 6x$ .

## Soru 2 — Ayrılabilir, BDP

$(\cos y)\, y' + 2x - 2x \sin y = 0, \;\; y(0) = 0$ başlangıç değer problemini çözünüz.

## Çözüm

$\cos y \dfrac{dy}{dx} = 2x(\sin y - 1) \Rightarrow \dfrac{\cos y}{\sin y - 1} dy = 2x\, dx \Rightarrow \ln|\sin y - 1| = x^2 + c.$

$y(0) = 0$: $\ln 1 = c = 0$. $|\sin y - 1| = e^{x^2}$; $\sin y \le 1$ olduğundan $1 - \sin y = e^{x^2}$:

$$\boxed{\sin y = 1 - e^{x^2}}.$$

## Soru 3 — Homojen

$\left[2x \sin\left(\dfrac{y}{x}\right) + 3y \cos\left(\dfrac{y}{x}\right)\right] dx - 3x \cos\left(\dfrac{y}{x}\right) dy = 0$ diferansiyel denklemini çözünüz.

## Çözüm

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2x \sin v + 3vx \cos v}{3x \cos v} = \dfrac{2}{3} \tan v + v$ $(v = y/x)$, homojen. $y = vx$:

$$x \frac{dv}{dx} = \frac{2}{3} \tan v \;\Rightarrow\; \frac{3}{2} \cot v\, dv = \frac{dx}{x} \;\Rightarrow\; \frac{3}{2} \ln|\sin v| = \ln x + \ln c \;\Rightarrow\; \boxed{\sin^3\left(\frac{y}{x}\right) = c\, x^2}.$$

## Soru 4 — İntegral çarpanı

$\big[y(x+y) - 4\big] dx + \big[x + 2y - 1\big] dy = 0$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$P = xy + y^2 - 4$, $Q = x + 2y - 1$: $P_y = x + 2y$, $Q_x = 1$.
i) $\dfrac{P_y - Q_x}{Q} = \dfrac{x + 2y - 1}{x + 2y - 1} = 1 \Rightarrow \lambda = e^{\int dx} = e^x$.
$(xy + y^2 - 4)e^x\,dx + (x + 2y - 1)e^x\,dy = 0$ (tam). $f = \displaystyle\int (x + 2y - 1)e^x dy + h(x) = (x - 1)ye^x + y^2e^x + h(x)$.
$f_x = xye^x + y^2e^x + h'(x) = (xy + y^2 - 4)e^x \Rightarrow h' = -4e^x \Rightarrow h = -4e^x$.

$$\boxed{e^x\left(xy - y + y^2 - 4\right) = c}.$$

**Soru 5 — İlaç modeli (lineer)**

Bir hastaya iyileşmesi için 10 gr ilaç veriliyor. Vücuttan atılamayan ilaç miktarı $t$ saat sonra $I(t)$'dir. Herhangi bir $t$ anında vücutta kalan ilaç miktarını veren model $\dfrac{dI}{dt} + 2I = 4t$, $I(0) = 10$ ile veriliyor. Yarım saat sonra $(t = \frac{1}{2})$ vücutta kaç gr ilaç kalır?

**Çözüm**

Lineer, $\lambda = e^{2t}$: $e^{2t}I = \displaystyle\int 4te^{2t}dt + c = 2te^{2t} - e^{2t} + c \Rightarrow I = 2t - 1 + ce^{-2t}$.
$I(0) = -1 + c = 10 \Rightarrow c = 11$. $I(t) = 2t - 1 + 11e^{-2t}$, $I\left(\frac{1}{2}\right) = \boxed{\dfrac{11}{e} \approx 4{,}05 \text{ gr}}$.

## 1.7 MAT221 Arasınavı (tarihsiz; hocanın el yazısı çözümlü)

Kaynak: dif tüm vize.pdf s.16–18 = EruDepo "Örnek Vize Sorusu-8" (CamScanner). 5 soru, eşit puanlı, 90 dk.

**Soru 1 — Eğri ailesinden denklem**

$y = c_1e^{2x} + c_2xe^{2x} + x$ eğri ailesinin temsil ettiği en düşük dereceden diferansiyel denklemi bulunuz.

**Çözüm**

$$\begin{aligned} y &= c_1e^{2x} + c_2xe^{2x} + x && (*)\\ y' &= 2c_1e^{2x} + c_2e^{2x} + 2c_2xe^{2x} + 1 && (**)\\ y'' &= 4c_1e^{2x} + 4c_2e^{2x} + 4c_2xe^{2x} && (***) \end{aligned}$$

$(**) - 2(*)$: $y' - 2y = c_2e^{2x} + 1 - 2x \Rightarrow c_2e^{2x} = y' - 2y + 2x - 1$.
$(*)$'dan: $c_1e^{2x} = y - x - x(y' - 2y + 2x - 1) = y + 2xy - 2x^2 - xy'$.
$(***)$'te yerine: $y'' = 4(y + 2xy - 2x^2 - xy') + (4 + 4x)(y' - 2y + 2x - 1) = -4y + 4y' + 4x - 4$:

$$\boxed{y'' - 4y' + 4y = 4x - 4}.$$

**Soru 2 — Homojen, BDP**

$\left(x + y\sin\left(\dfrac{y}{x}\right)\right)dx - x\sin\left(\dfrac{y}{x}\right)dy = 0$, $y(1) = 0$ başlangıç değer problemini çözünüz.

**Çözüm**

$\frac{dy}{dx} = \frac{x + y\sin(y/x)}{x\sin(y/x)} = f(x,y)$; $f(\lambda x, \lambda y) = f(x,y) \Rightarrow$ homojen. $y = vx$:

$$v + x\frac{dv}{dx} = \frac{1 + v\sin v}{\sin v} = \frac{1}{\sin v} + v \;\Rightarrow\; \sin v\, dv = \frac{dx}{x} \;\Rightarrow\; -\cos v = \ln x + c.$$

$\ln x + \cos(y/x) = c_1$; $y(1) = 0$: $0 + 1 = c_1$. $\boxed{\ln x + \cos\left(\frac{y}{x}\right) = 1}$.

## Soru 3 — İntegral çarpanı

$6xy\,dx + (4y + 9x^2)\,dy = 0$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$P_y = 6x$, $Q_x = 18x$, $P_y \neq Q_x$.
i) $\frac{P_y - Q_x}{Q} = \frac{6x - 18x}{4y + 9x^2} \neq f(x)$. ii) $\frac{P_y - Q_x}{-P} = \frac{-12x}{-6xy} = \frac{2}{y} \Rightarrow \lambda = e^{\int \frac{2}{y}dy} = e^{2\ln y} = y^2$.
$6xy^3\,dx + (4y^3 + 9x^2y^2)\,dy = 0$. Gruplama: $\underbrace{6xy^3dx + 9x^2y^2dy}_{d(3x^2y^3)} + \underbrace{4y^3dy}_{d(y^4)} = 0 \Rightarrow \boxed{3x^2y^3 + y^4 = c_1}$.

## Soru 4 — Bernoulli

$x^2\frac{dy}{dx} + 2xy - y^3 = 0$, $x > 0$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\frac{dy}{dx} + \frac{2}{x}y = \frac{1}{x^2}y^3$ (Bernoulli), $n = 3$, $v = y^{1-n} = y^{-2}$. $\frac{dv}{dx} + (1-n)P(x)v = (1-n)Q(x)$:

$$\frac{dv}{dx} - \frac{4}{x}v = -\frac{2}{x^2} \quad \text{(lineer)}, \qquad \lambda = e^{-4\ln x} = \frac{1}{x^4}.$$

$\frac{v}{x^4} = \int \frac{-2}{x^6}dx + c = \frac{2}{5x^5} + c \Rightarrow v = \frac{2}{5x} + cx^4$. $\boxed{\frac{1}{y^2} = \frac{2}{5x} + cx^4}$.

## Soru 5 — Büyüme

Bir besin çözeltisinde bakteriler miktarları ile orantılı bir hızla artmaktadır. Başlangıçta çözeltide 100 bakteri vardır. Bu sayı 3 saat sonra 400'e çıkmışsa bakterilerin 1600'e çıkması için gereken zamanı bulunuz.

**Çözüm**

$\frac{dy}{dt} = ky$, $y(0) = 100 \Rightarrow y = 100e^{kt}$. $y(3) = 100e^{3k} = 400 \Rightarrow e^k = 4^{1/3} \Rightarrow y(t) = 100 \cdot 4^{t/3}$.
$100 \cdot 4^{t/3} = 1600 \Rightarrow 4^{t/3} = 16 = 4^2 \Rightarrow \boxed{t = 6 \text{ saat}}$.

## 1.8 MAT202 Mühendisler için Mat IV (D. Denklemler) Arasınavı (tarihsiz)

Kaynak: dif tüm vize.pdf s.13 = EruDepo "Örnek Vize Sınav Sorusu-6" (çözümsüz). 5 soru, 90 dk.

## Soru 1 — Eğri ailesinden denklem

$y = c_1 e^{x} + c_2 e^{-2x}$ eğri ailesinin temsil ettiği diferansiyel denklemi bulunuz.

## Çözüm

$y' = c_1 e^{x} - 2c_2 e^{-2x}$, $y'' = c_1 e^{x} + 4c_2 e^{-2x}$. $y' + 2y = 3c_1 e^{x}$, $y - y' = 3c_2 e^{-2x}$. $y'' = \dfrac{y' + 2y}{3} + \dfrac{4(y - y')}{3} \Rightarrow 3y'' = -3y' + 6y$:

$$\boxed{y'' + y' - 2y = 0}.$$

## Soru 2 — Homojen, BDP

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x + 2y}{2x - y}$, $y(1) = 1$ başlangıç değer problemini çözünüz.

## Çözüm

Homojen; $y = vx$: $x\dfrac{dv}{dx} = \dfrac{1 + 2v}{2 - v} - v = \dfrac{1 + v^2}{2 - v} \Rightarrow \dfrac{2 - v}{1 + v^2}dv = \dfrac{dx}{x}$.

$$2\arctan v - \frac{1}{2}\ln(1 + v^2) = \ln x + c \;\Rightarrow\; 2\arctan\frac{y}{x} - \frac{1}{2}\ln(x^2 + y^2) = c.$$

$y(1) = 1$: $c = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2}\ln 2$. $\boxed{2\arctan\dfrac{y}{x} - \dfrac{1}{2}\ln(x^2 + y^2) = \dfrac{\pi}{2} - \dfrac{1}{2}\ln 2}$.

## Soru 3 — İntegral çarpanı

$(y^2 + xy^3)\,dx + (5y^2 - xy + y^3 \sin y)\,dy = 0$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

## Çözüm

$P_y = 2y + 3xy^2$, $Q_x = -y$; $P_y - Q_x = 3y(1 + xy)$. i) $x$'e bağlı değil. ii) $\dfrac{3y(1 + xy)}{-y^2(1 + xy)} = -\dfrac{3}{y} \Rightarrow \lambda = y^{-3}$.
$\left(\dfrac{1}{y} + x\right)dx + \left(\dfrac{5}{y} - \dfrac{x}{y^2} + \sin y\right)dy = 0$ (tam). $f = \dfrac{x}{y} + \dfrac{x^2}{2} + H(y)$, $H' = \dfrac{5}{y} + \sin y$:

$$\boxed{\frac{x}{y} + \frac{x^2}{2} + 5\ln|y| - \cos y = c}.$$

## Soru 4 — $p$'ye göre çarpanlara ayrılan

$6(y')^2 + (2\sin x - 15y)\,y' - 5(\sin x)\,y = 0$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

## Çözüm

$p = y'$: $6p^2 + 2p\sin x - 15yp - 5y\sin x = 2p(3p + \sin x) - 5y(3p + \sin x) = (3p + \sin x)(2p - 5y) = 0$.
$3p = -\sin x \Rightarrow 3y = \cos x + c$; $\quad 2p = 5y \Rightarrow y = ce^{5x/2}$.

$$\boxed{\left(3y - \cos x - c\right)\left(y - ce^{5x/2}\right) = 0}.$$

**Soru 5 — Bernoulli**

$2xy' - (2+3x)\,y = xy^2$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$y' - \left(\frac{1}{x} + \frac{3}{2}\right)y = \frac{1}{2}y^2$ $(n=2)$, $u = y^{-1}$: $u' + \left(\frac{1}{x} + \frac{3}{2}\right)u = -\frac{1}{2}$; $\lambda = xe^{3x/2}$:

$$xe^{3x/2}u = -\frac{1}{2}\int xe^{3x/2}dx + c = \Big(-\frac{x}{3} + \frac{2}{9}\Big)e^{3x/2} + c \;\Rightarrow\; \boxed{\frac{1}{y} = -\frac{1}{3} + \frac{2}{9x} + \frac{c\,e^{-3x/2}}{x}}.$$

# 2 Hocanın Diğer Bölümlerdeki Vizeleri (Doç. Dr. Ali Deliceoğlu)

Bu sınavlar `dif tüm vize.pdf` ve EruDepo "Örnek Vize Sınav Sorusu 1–7" dosyalarındadır; çoğunun altında **hocanın kendi el yazısıyla cevapları** vardır. MAT221 vizeleriyle aynı konu ve aynı zorluktadır.

## 2.1 13.04.2015 İnşaat Müh. MAT202 Vize (Şenel A / Deliceoğlu B)

**Soru 1 — Homojen**

$x\dfrac{dy}{dx} - y = x\left[\sin^2\left(\dfrac{y}{x}\right) - 1\right]$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{dx} - \dfrac{y}{x} = \sin^2\left(\dfrac{y}{x}\right) - 1 \Rightarrow \dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y}{x} - \cos^2\left(\dfrac{y}{x}\right)$: homojen. $y = vx$:

$$v + x\frac{dv}{dx} = v - \cos^2 v \;\Rightarrow\; -\frac{dv}{\cos^2 v} = \frac{dx}{x} \;\Rightarrow\; -\tan v = \ln x + c \;\Rightarrow\; \boxed{\ln x + \tan\left(\frac{y}{x}\right) = c}.$$

**Soru 2 — Riccati**

$y' - \dfrac{1}{x^4}y^2 - \dfrac{5}{x}y - x^2 = 0$ Riccati denkleminin bir özel çözümü $y_1 = -x^3$ olduğunu gösteriniz ve genel çözümü bulunuz.

**Çözüm**

**Gösterme:** $y_1' = -3x^2$; $-3x^2 - \frac{x^6}{x^4} + \frac{5}{x}x^3 - x^2 = -3x^2 - x^2 + 5x^2 - x^2 = 0$ .

$p = -\dfrac{1}{x^4}$, $q = -\dfrac{5}{x}$; $y = y_1 + \dfrac{1}{v}$: $\dfrac{dv}{dx} - \left[2(-x^3)\left(-\dfrac{1}{x^4}\right) - \dfrac{5}{x}\right]v = -\dfrac{1}{x^4} \Rightarrow \dfrac{dv}{dx} + \dfrac{3}{x}v = -\dfrac{1}{x^4}$ (lineer).

$\lambda = x^3$: $x^3 v = \displaystyle\int -\frac{1}{x}dx + c = -\ln x + c \Rightarrow v = x^{-3}(c - \ln x)$. $\boxed{y = -x^3 + \dfrac{1}{x^{-3}(c - \ln x)}}$.

**Soru 3 — İntegral çarpanı**

$2y(x + y + 2)\,dx + (y^2 - x^2 - 4x - 1)\,dy = 0$ diferansiyel denkleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$P_y = 2x + 4y + 4$, $Q_x = -2x - 4$; tam dif değil.

i) $\dfrac{P_y - Q_x}{Q} = \dfrac{4(x + y + 2)}{y^2 - x^2 - 4x - 1}$ $x$'e bağlı değil. ii) $\dfrac{P_y - Q_x}{-P} = \dfrac{4(x + y + 2)}{-2y(x + y + 2)} = -\dfrac{2}{y} \Rightarrow \lambda = \dfrac{1}{y^2}$.

$\left(\dfrac{2x}{y} + 2 + \dfrac{4}{y}\right)dx + \left(1 - \dfrac{x^2}{y^2} - \dfrac{4x}{y^2} - \dfrac{1}{y^2}\right)dy = 0.$

$f = \dfrac{x^2}{y} + 2x + \dfrac{4x}{y} + H(y)$; $f_y$'yi $Q_1$'e eşitleyince $H' = 1 - \dfrac{1}{y^2}$, $H = y + \dfrac{1}{y}$:

$$\boxed{\frac{x^2}{y} + 2x + \frac{4x}{y} + y + \frac{1}{y} = c}.$$

**Soru 4 — Ayrılabilir, BDP**

$(1-x)\,y' = y^2,\ \ y(0) = \dfrac{1}{4}$ başlangıç değer probleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{y^2} = \dfrac{dx}{1-x} \Rightarrow -\dfrac{1}{y} = -\ln|1-x| + c;\ y(0) = \frac{1}{4}\colon -4 = c.$ $\boxed{\ln|1-x| - \dfrac{1}{y} = -4}$.

**Soru 5 — Lineer**

$x\,dy + (1-3x)\,y\,dx = 3x^2 e^{3x}\,dx$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{dx} + \left(\dfrac{1}{x} - 3\right)y = 3xe^{3x}$ (lineer); $\lambda = e^{\ln x - 3x} = xe^{-3x}\colon\ xe^{-3x}y = \displaystyle\int 3x^2 dx + c = x^3 + c.$

$\boxed{y = x^2 e^{3x} + \dfrac{c\,e^{3x}}{x}}$.

## 2.2 02.08.2015 Yaz Okulu MAT202 Ara Sınavı (Öztürk / Deliceoğlu)

**Soru 1 — Tam diferansiyel, BDP**

$(3x^2 + 3y^2\sin 3x)\,dx + (6y^2 - 2y\cos 3x)\,dy = 0,\ \ y(0) = 2$ başlangıç değer problemini çözünüz.

**Çözüm**

$P_y = 6y\sin 3x = Q_x \Rightarrow$ tam dif. $f = \displaystyle\int (3x^2 + 3y^2\sin 3x)dx + H(y) = x^3 - y^2\cos 3x + H(y);$

$f_y = -2y\cos 3x + H' = 6y^2 - 2y\cos 3x \Rightarrow H = 2y^3.$

$x^3 - y^2\cos 3x + 2y^3 = C;\ \ y(0) = 2\colon\ 0 - 4 + 16 = C = 12.$ $\boxed{x^3 - y^2\cos 3x + 2y^3 = 12}$.

(Hocanın kâğıdında son satırda sayısal bir kayma var; doğrusu $C = 12$'dir.)

**Soru 2 — Bernoulli, BDP**

$xy' + y = x^5 y^4 \sin x,\ \ y(\pi) = \dfrac{1}{\pi}$ başlangıç değer probleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$y' + \dfrac{1}{x}y = x^4\sin x\, y^4$ $(n=4).$ $u = y^{-3},\ u' = -3y^{-4}y'\colon\ u' - \dfrac{3}{x}u = -3x^4\sin x;\ \lambda = x^{-3}\colon$

$$\frac{u}{x^3} = -3\int x\sin x\,dx + c = -3(-x\cos x + \sin x) + c \ \Rightarrow\ y^{-3} = 3x^3(x\cos x - \sin x) + cx^3.$$

$y(\pi) = \frac{1}{\pi}\colon\ \pi^3 = -3\pi^4 + c\pi^3 \Rightarrow c = 1 + 3\pi.$ $\boxed{y^{-3} = 3x^3(x\cos x - \sin x) + (1+3\pi)x^3}$.

**Soru 3 — $p$'ye göre çarpanlara ayrılan**

$y'^2 + (y\cos 3x - xye^{2x})\,y' - xy^2e^{2x}\cos 3x = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$(y' - xye^{2x})(y' + y\cos 3x) = 0$. i) $\dfrac{dy}{y} = xe^{2x}dx \Rightarrow \ln y = \dfrac{xe^{2x}}{2} - \dfrac{e^{2x}}{4} + c$. ii) $\dfrac{dy}{y} + \cos 3x\, dx = 0 \Rightarrow \ln y + \dfrac{\sin 3x}{3} + c = 0$.

$$\boxed{\left(\ln y - \frac{xe^{2x}}{2} + \frac{e^{2x}}{4} + c\right)\left(\ln y + \frac{\sin 3x}{3} + c\right) = 0}.$$

**Soru 4 — Homojene dönüşen (paralel doğrular)**

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x - 2y + 2}{-2x + 4y - 3}$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x - 2y + 2}{-2(x - 2y) - 3}$: paralel. $u = x - 2y \Rightarrow \dfrac{du}{dx} = 1 - 2\dfrac{dy}{dx} = 1 + \dfrac{2(u+2)}{2u+3} = \dfrac{4u+7}{2u+3}$.
$\dfrac{2u+3}{4u+7}du = dx \Rightarrow \dfrac{1}{2}\left(1 - \dfrac{1}{4u+7}\right)du = dx \Rightarrow \dfrac{1}{2}\left(u - \dfrac{1}{4}\ln|4u+7|\right) = x + c$.

$$\boxed{\frac{1}{2}\left[x - 2y - \frac{1}{4}\ln|4x - 8y + 7|\right] = x + c}.$$

**Soru 5 — Dik yörünge**

$y = x^2 - cx$ eğri ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{dx} = 2x - c = 2x - \dfrac{x^2 - y}{x} = x + \dfrac{y}{x}$. Dik: $-\dfrac{dx}{dy} = x + \dfrac{y}{x} \Rightarrow \dfrac{dx}{dy} + x = -yx^{-1}$ ($x$'e göre Bernoulli).
$u = x^2$: $\dfrac{du}{dy} + 2u = -2y$, $\lambda = e^{2y}$:

$$e^{2y}u = -ye^{2y} + \frac{e^{2y}}{2} + c \;\Rightarrow\; \boxed{x^2 = -y + \frac{1}{2} + ce^{-2y}}.$$

## 2.3 11.04.2018 Endüstri Müh. ENDM203 Ara Sınavı

**Soru 1 — Tam diferansiyel yapacak fonksiyon (20 p)**

$P(x,y)\,dx = x(\sec^2 y - x)\,dy$ diferansiyel denkleminin tam diferansiyel olması için $P(x,y)$ fonksiyonunu bulunuz ve buna karşılık gelen tam diferansiyel denklemi çözünüz.

**Çözüm**

$P\,dx - x(\sec^2 y - x)\,dy = 0$: $Q = -x\sec^2 y + x^2$, $Q_x = -\sec^2 y + 2x$. Tamlık: $P_y = Q_x \Rightarrow P = \displaystyle\int (2x - \sec^2 y)dy = 2xy - \tan y + g(x)$. $g = 0$ seçelim:

$$(2xy - \tan y)\,dx + (x^2 - x\sec^2 y)\,dy = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{x^2y - x\tan y = c}.$$

## Soru 2 — Riccati ($y = x^m$) (20 p)

$x\dfrac{dy}{dx} = y^2 + y - x^2$ diferansiyel denkleminin çözümünü $y = x^m$ şeklinde bir özel çözüm yardımıyla bulunuz.

### Çözüm

$y = x^m$: $mx^m = x^{2m} + x^m - x^2$; $m = 1$: $x = x^2 + x - x^2 \Rightarrow y_1 = x$.
$\dfrac{dy}{dx} - \dfrac{1}{x}y^2 - \dfrac{1}{x}y + x = 0$: $p = q = -\dfrac{1}{x}$. $y = x + \dfrac{1}{v}$: $\dfrac{dv}{dx} + \left(2 + \dfrac{1}{x}\right)v = -\dfrac{1}{x}$; $\lambda = xe^{2x}$: $xe^{2x}v = -\dfrac{e^{2x}}{2} + c$.

$$\boxed{y = x + \frac{xe^{2x}}{c - \frac{e^{2x}}{2}}}.$$

## Soru 3 — Homojen (20 p)

$\left(1 + e^{-y/x}\right)dy + \left(1 - \dfrac{y}{x}\right)dx = 0$ diferansiyel denkleminin çözümünü bulunuz.

### Çözüm

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y/x - 1}{1 + e^{-y/x}}$ homojen; $y = vx$: $x\dfrac{dv}{dx} = -\dfrac{e^v + v}{e^v + 1} \Rightarrow \dfrac{e^v + 1}{e^v + v}dv = -\dfrac{dx}{x} \Rightarrow \ln|e^v + v| = -\ln x + \ln c$.

$$x\left(e^{y/x} + \frac{y}{x}\right) = c \Rightarrow \boxed{xe^{y/x} + y = c}.$$

## Soru 4 — Dönüşüm (15 p)

$x^2yy' - \dfrac{1}{2}e^{x^2y^2} = -xy^2$ diferansiyel denklemini uygun bir dönüşüm yardımıyla çözünüz. Ayrıca $y(0) = 1$ şartını sağlayan çözümünü bulunuz.

### Çözüm

$u = x^2y^2 \Rightarrow \dfrac{1}{2}\dfrac{du}{dx} = x^2yy' + xy^2$. Denklem: $\dfrac{1}{2}\dfrac{du}{dx} - \dfrac{1}{2}e^u = 0 \Rightarrow e^{-u}du = dx \Rightarrow -e^{-u} = x + c$.

$$\boxed{x + e^{-x^2y^2} = C}; \qquad y(0) = 1 \Rightarrow C = 1 : \; x + e^{-x^2y^2} = 1.$$

## Soru 5 — Dik yörünge (15 p)

$\sin y = cx$ eğri ailesinin ortogonal (dik) yörüngelerini bulunuz.

### Çözüm

$\cos y\, y' = c = \dfrac{\sin y}{x} \Rightarrow y' = \dfrac{\sin y}{x\cos y}$. Dik: $-\dfrac{dx}{dy} = \dfrac{\sin y}{x\cos y} \Rightarrow x\,dx = -\tan y\,dy$.

$$\boxed{\frac{x^2}{2} = \ln|\cos y| + d}.$$

**Soru 6 — Eğri ailesinden denklem (10 p)**

$c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ keyfi sabitler olmak üzere $y = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{3x}$ ile verilen eğri ailesinin sağladığı en düşük mertebeden diferansiyel denklemi bulunuz.

**Çözüm**

$y' = -2c_1 e^{-2x} + 3c_2 e^{3x}$, $y'' = 4c_1 e^{-2x} + 9c_2 e^{3x}$. $2y + y' = 5c_2 e^{3x}$, $y' - 3y = -5c_1 e^{-2x}$.
$y'' = 4\dfrac{y' - 3y}{-5} + 9\dfrac{2y + y'}{5} \Rightarrow 5y'' = 5y' + 30y.$ $\boxed{y'' - y' - 6y = 0}$.

## 2.4 18.04.2019 İnşaat Müh. MAT202 Yüksek Matematik II Arasınavı

**Soru 1a — Radyoaktif bozunma (10 p)**

Radyoaktif bir maddenin $t$ (yıl) sonundaki miktarı $y(t)$ olmak üzere bozunma $\dfrac{dy}{dt} = (-\ln 4)\, y$, $y(0) = 1$ gr ile modellenmektedir. Madde miktarı kaç yıl sonra yarıya iner?

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{y} = (-\ln 4)dt \Rightarrow y = ce^{-t\ln 4} = c\,4^{-t}$, $c = 1$. $4^{-t} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2^{-2t} = 2^{-1} \Rightarrow$ $\boxed{t = \dfrac{1}{2} \text{ yıl}}$.

**Soru 1b — Ayrılabilir, BDP (10 p)**

$y' + (\sin x)\, y^2 = 0$, $y(0) = 1$ başlangıç değer probleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{y^2} + \sin x\, dx = 0 \Rightarrow -\dfrac{1}{y} - \cos x = c \Rightarrow \dfrac{1}{y} + \cos x = c_1$; $y(0) = 1 \Rightarrow c_1 = 2$. $\boxed{\dfrac{1}{y} + \cos x = 2}$.

**Soru 2 — Homojen (20 p)**

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2y^2 - x^2}{xy}$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

Homojen; $y = vx$: $x\dfrac{dv}{dx} = \dfrac{2v^2 - 1}{v} - v = \dfrac{v^2 - 1}{v} \Rightarrow \dfrac{v\,dv}{v^2 - 1} = \dfrac{dx}{x} \Rightarrow \dfrac{1}{2}\ln|v^2 - 1| = \ln x + \ln c \Rightarrow$
$v^2 - 1 = cx^2$. $\boxed{y^2 = cx^4 + x^2}$.

**Soru 3 — İntegral çarpanı (20 p)**

$(y^2 + x^2 y)\, dx + (x^3 - 2xy)\, dy = 0$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$P_y = 2y + x^2$, $Q_x = 3x^2 - 2y$. i) $\dfrac{P_y - Q_x}{Q} = \dfrac{4y - 2x^2}{x(x^2 - 2y)} = -\dfrac{2}{x} \Rightarrow \lambda = \dfrac{1}{x^2}$.
$\left(\dfrac{y^2}{x^2} + y\right)dx + \left(x - \dfrac{2y}{x}\right)dy = 0$ tam. Gruplama: $\left(\dfrac{y^2}{x^2}dx - \dfrac{2y}{x}dy\right) + (y\,dx + x\,dy) = 0 \Rightarrow$ $\boxed{-\dfrac{y^2}{x} + xy = C}$.

## Soru 4a — Lineer (10 p)

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y + e^{1/x}}{x}$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{dx} - \dfrac{1}{x}y = \dfrac{e^{1/x}}{x}$; $\lambda = \dfrac{1}{x}$: $\dfrac{y}{x} = \displaystyle\int \frac{e^{1/x}}{x^2}dx + c$; $t = \frac{1}{x}$: $= -e^{1/x} + c$. $\boxed{y = -xe^{1/x} + cx}$.

## Soru 4b — Clairaut (10 p)

$(y')^2 - xy' + y = 0$ diferansiyel denkleminin genel ve varsa tekil (aykırı) çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$y = xp - p^2$ (Clairaut). Türev: $0 = \dfrac{dp}{dx}(x - 2p)$. i) $p = c$: $\boxed{y = cx - c^2}$ genel çözüm. ii) $p = \frac{x}{2}$: $\boxed{y = \dfrac{x^2}{4}}$ aykırı çözüm.
(Hocanın kâğıdında $y = -\frac{x^2}{4}$ yazılmış; denklemde yerine konunca doğru olanın $+\frac{x^2}{4}$ olduğu görülür.)

## Soru 5 — Bernoulli (20 p)

$y' + xy = xe^{-x^2}y^3$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü elde ediniz.

**Çözüm**

$u = y^{-2}$: $-\frac{1}{2}u' + xu = xe^{-x^2} \Rightarrow u' - 2xu = -2xe^{-x^2}$; $\lambda = e^{-x^2}$: $e^{-x^2}u = \displaystyle\int -2xe^{-2x^2}dx + c =$ $\dfrac{e^{-2x^2}}{2} + c$. $\boxed{y^{-2} = \dfrac{e^{-x^2}}{2} + ce^{x^2}}$.

## 2.5 Bilgisayar Müh. Vize Sınavı (Doç. Dr. A. Deliceoğlu, tarihsiz)

İlk beş soru 20'şer puan; 6. soru bonus.

## Soru 1 — Eğri ailesi

a) $y = x(c - \ln x)$ eğri ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz ve bulduğunuz denklemi tanımlayınız.
b) Orijinden geçen doğru ailesinin sağladığı en düşük mertebeden diferansiyel denklemi bulunuz.

**Çözüm**

a) $y' = c - \ln x - 1$, $c - \ln x = \dfrac{y}{x} \Rightarrow \boxed{y' - \dfrac{y}{x} = -1}$: birinci mertebe, birinci derece, **lineer**.

b) $y = mx \Rightarrow y' = m \Rightarrow \boxed{y' = \dfrac{y}{x}}$.

## Soru 2 — Ayrılabilir, BDP

$y(\sin x)\,dx + (y^2+1)e^{\cos x}\,dy = 0$, $y\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 1$ başlangıç değer probleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$ye^{\cos x}$'e böl: $\sin x\, e^{-\cos x}dx + \left(y + \dfrac{1}{y}\right)dy = 0 \Rightarrow e^{-\cos x} + \dfrac{y^2}{2} + \ln y = c$; $x = \frac{\pi}{2}$, $y = 1$: $c = \frac{3}{2}$.

$\boxed{e^{-\cos x} + \dfrac{y^2}{2} + \ln y = \dfrac{3}{2}}$.

## Soru 3 — Dönüşüm $u = \cos y$

$\sin y \dfrac{dy}{dx} = \cos y - x\cos^2 y$ denklemini $u = \cos y$ dönüşümü yaparak çözünüz.

**Çözüm**

$u' = -\sin y\, y'$: $-u' = u - xu^2 \Rightarrow u' + u = xu^2$ (Bernoulli). $v = u^{-1}$: $v' - v = -x$; $\lambda = e^{-x}$: $e^{-x}v = -\displaystyle\int xe^{-x}dx + c = e^{-x}(x+1) + c$. $\boxed{(\cos y)^{-1} = x + 1 + ce^x}$.

## Soru 4 — İntegral çarpanı

$6xy\,dx + (4y + 9x^2)\,dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\lambda = y^2$ (bkz. MAT221 tarihsiz vize Soru 3). Hoca burada uzun yolu kullanır: $f = \int 6xy^3dx + H(y) = 3x^2y^3 + H(y)$, $f_y = 9x^2y^2 + H' = 4y^3 + 9x^2y^2 \Rightarrow H = y^4$. $\boxed{3x^2y^3 + y^4 = c}$.

## Soru 5 — Eğik yörünge

$x^2 + y^2 = c$ çember ailesini $45°$ açı altında kesen eğik yörünge ailesinin denklemini bulunuz.

**Çözüm**

$2x + 2yy' = 0 \Rightarrow y'_f = -\dfrac{x}{y}$. $\tan 45° = \dfrac{y' - y'_f}{1 + y'y'_f}$: $1 = \dfrac{\frac{dy}{dx} + \frac{x}{y}}{1 - \frac{x}{y}\frac{dy}{dx}} \Rightarrow \dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y - x}{y + x}$ (homojen). $y = vx$:

$\dfrac{1+v}{1+v^2}dv = -\dfrac{dx}{x}$:

$$\arctan v + \frac{1}{2}\ln(1+v^2) = -\ln x + \ln c \;\Rightarrow\; \boxed{\arctan\frac{y}{x} + \frac{1}{2}\ln\left(1 + \frac{y^2}{x^2}\right) + \ln x = \ln c}.$$

**Soru 6 (Bonus) — Büyüme**

Bir bakteri kültüründe bakteri artış hızı mevcut bakteri miktarına orantılıdır. Eğer dört saatte iki misli olduğu biliniyorsa 12 saat sonra ne kadar bakteri olur?

**Çözüm**

$y = ce^{kt}$, $y(0) = c$; $e^{4k} = 2$. $y(12) = c\left(e^{4k}\right)^3 = \boxed{8c}$.

## 2.6 Astronomi ve Uzay Bilimleri Vize Sınavı (Yrd. Doç. Dr. A. Deliceoğlu, tarihsiz)

**Soru 1 — Ayrılabilir**

$\cos y\,dx + (1+e^{-x})\sin y\,dy = 0$ denkleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$$\frac{e^x}{1+e^x}dx + \frac{\sin y}{\cos y}dy = 0 \Rightarrow \ln|1+e^x| - \ln|\cos y| = \ln c \Rightarrow \boxed{\frac{1+e^x}{\cos y} = c}.$$

**Soru 2 — Eğri ailesi**

$y = x(c - \ln x)$ eğri ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz ve bulduğunuz denklemi tanımlayınız.

**Çözüm**

$y' = c - \ln x - 1$, $c = y' + \ln x + 1$; $\dfrac{y}{x} = y' + 1 \Rightarrow \boxed{y = x(y'+1)}$: birinci mertebe, birinci derece, lineer.

**Soru 3 — Uygun dönüşüm**

$(1+y')\sin(x+y) = yy'$ denkleminde uygun bir dönüşüm yaparak çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$x+y = u \Rightarrow 1+y' = u'$, $y = u-x$: $u'\sin u = (u-x)(u'-1) \Rightarrow (u-x)\,dx + (\sin u + x - u)\,du = 0$; $P_u = 1 = Q_x$ tam.

$f = ux - \dfrac{x^2}{2} + H(u)$, $H' = \sin u - u \Rightarrow H = -\cos u - \dfrac{u^2}{2}$.

$\boxed{(x+y)x - \dfrac{x^2}{2} - \cos(x+y) - \dfrac{(x+y)^2}{2} = c}$ (sadeleşince $y^2 + 2\cos(x+y) = C$).

**Soru 4 — Bernoulli**

$dy + y\,dx = 2xy^2e^x\,dx$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$y' + y = 2xe^xy^2$; $u = y^{-1}$: $u' - u = -2xe^x$; $\lambda = e^{-x}$: $e^{-x}u = -x^2 + c$. $\boxed{\dfrac{1}{y} = (c - x^2)e^x}$.

**Soru 5 — İntegral çarpanı**

$y' \tan x \sin(2y) = \sin^2 x + \cos^2 y$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$(\sin^2 x + \cos^2 y)\,dx - \tan x \sin 2y\,dy = 0$. $P_y = -\sin 2y$, $Q_x = -\sec^2 x \sin 2y$; $\dfrac{P_y - Q_x}{Q} = \dfrac{\sin 2y \tan^2 x}{-\tan x \sin 2y} = -\tan x \Rightarrow \lambda = e^{-\int \tan x} = \cos x$.

$\cos x \sin^2 x\,dx + \big(\cos x \cos^2 y\,dx - \sin x \sin 2y\,dy\big) = 0 \Rightarrow \boxed{\dfrac{\sin^3 x}{3} + \sin x \cos^2 y = C}$.

**Soru 6 — $y$'ye göre çözülebilen, aykırı çözüm**

$xp^2 - 2yp - x = 0$ denkleminin genel çözümünü ve aykırı çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$y = \dfrac{xp}{2} - \dfrac{x}{2p}$; türev: $\dfrac{p^2+1}{2p}\left[\dfrac{x}{p}\dfrac{dp}{dx} - 1\right] = 0$.

i) $p = cx \Rightarrow \boxed{y = \dfrac{x^2c^2 - 1}{2c}}$ genel çözüm.

ii) $p^2 + 1 = 0 \Rightarrow p^2 = -1$; hoca: $x(-1) - x = 2yp \Rightarrow 4x^2 = -4y^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 0$. Reel aykırı çözüm yoktur (yalnızca orijin noktası).

# 3 Matematik Bölümü MAT331 Diferansiyel Denklemler I Sınavları (Prof. Dr. M. Tamer Şenel)

Kaynak: sınav kâğıdı fotoğrafları (Fen Fakültesi Matematik Bölümü). Bu ders MAT221 değildir, ama konular aynıdır (birinci mertebe denklemler, Clairaut, Bernoulli, Riccati, yörüngeler). Aynı sorular tekrar sorulur: 02.08.2023 tek ders sınavının 3, 5 ve 6. soruları 19.01.2023 sınavının 3, 4 ve 5. sorularıyla aynıdır.

## 3.1 19.01.2024 Finali

5 soru, eşit puanlı, 90 dk.

**Soru 1 — Popülasyon modeli**

Bir bölgedeki böcek popülasyonu, mevcut popülasyonlarıyla orantılı bir oranda artacaktır. Herhangi bir günde 15 böceğin bölgeye net göçü oluyor, 16'sı yerel kuş popülasyonu tarafından yeniliyor ve 7'si doğal sebeplerden ölüyor. Bu durumda böcek popülasyonunun matematiksel modeli

$$\frac{dB}{dt} = (kB + 15) - (16 + 7)$$

dir. Başlangıçta bölgede 100 böcek varsa bu verilere göre böcek popülasyonu ne zaman 3 katına çıkar? $k = 0{,}1$ alınız.

**Çözüm**

$\frac{dB}{dt} = 0{,}1B - 8 = \frac{B-80}{10}$ (ayrılabilir): $\frac{dB}{B-80} = \frac{dt}{10} \Rightarrow \ln|B-80| = \frac{t}{10} + c \Rightarrow B = 80 + Ce^{t/10}$.
$B(0) = 100 \Rightarrow C = 20$: $B(t) = 80 + 20e^{t/10}$.
3 katı: $B = 300 \Rightarrow 20e^{t/10} = 220 \Rightarrow e^{t/10} = 11$:

$$\boxed{t = 10\ln 11 \approx 24 \text{ gün}}.$$

**Soru 2 — $y$'ye göre çözülebilen, aykırı çözüm**

$\frac{(y')^2}{2} + 2xy' - y + x^2 = 0$ diferansiyel denkleminin tüm çözümlerini bulunuz.

**Çözüm**

$y' = p$: $y = \frac{p^2}{2} + 2xp + x^2$. $x$'e göre türev:

$$p = p\frac{dp}{dx} + 2p + 2x\frac{dp}{dx} + 2x \;\Rightarrow\; 0 = (p+2x)\frac{dp}{dx} + (p+2x) = (p+2x)\Big(\frac{dp}{dx} + 1\Big).$$

i) $\frac{dp}{dx} = -1 \Rightarrow p = c - x$: $y = \frac{(c-x)^2}{2} + 2x(c-x) + x^2$:

$$\boxed{y = \frac{c^2}{2} + cx - \frac{x^2}{2}} \quad \text{(genel çözüm)}.$$

ii) $p = -2x$: $y = 2x^2 - 4x^2 + x^2$: $\boxed{y = -x^2}$ (aykırı çözüm). Kontrol: genel çözümün $c$'ye göre türevi $c + x = 0$; $c = -x$ yazılırsa $y = -x^2$ zarfı çıkar .

## Soru 3 — Dik yörünge

$(y^2+1)\sin x + cy = 0$ eğri ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

## Çözüm

$x$'e göre türev: $2yy'\sin x + (y^2+1)\cos x + cy' = 0$. Aileden $c = -\dfrac{(y^2+1)\sin x}{y}$ yazalım:

$$y'\left(2y\sin x - \frac{(y^2+1)\sin x}{y}\right) = -(y^2+1)\cos x \;\Rightarrow\; y' = -\frac{y(y^2+1)\cos x}{(y^2-1)\sin x}.$$

Dik yörünge: $y' = \dfrac{(y^2-1)\sin x}{y(y^2+1)\cos x} \Rightarrow \dfrac{y(y^2+1)}{y^2-1}dy = \tan x\,dx$. $\dfrac{y^3+y}{y^2-1} = y + \dfrac{2y}{y^2-1}$:

$$\frac{y^2}{2} + \ln|y^2-1| = -\ln|\cos x| + C \;\Rightarrow\; \boxed{\frac{y^2}{2} + \ln|y^2-1| + \ln|\cos x| = C}$$

(yani $(y^2-1)\cos x\, e^{y^2/2} = C_1$).

## Soru 4 — Riccati

$y' = x^3(y-x)^2 + \dfrac{y}{x}$ diferansiyel denkleminin bir özel çözümü $y_1 = x$ olduğuna göre genel çözümünü bulunuz.

## Çözüm

Kontrol: $y_1' = 1$, sağ taraf $0+1=1$ . $y = x + \dfrac{1}{v}$: $y' = 1 - \dfrac{v'}{v^2}$, $y - x = \dfrac{1}{v}$:

$$1 - \frac{v'}{v^2} = \frac{x^3}{v^2} + 1 + \frac{1}{xv} \;\Rightarrow\; -v' = x^3 + \frac{v}{x} \;\Rightarrow\; v' + \frac{1}{x}v = -x^3 \quad \text{(lineer)}.$$

$\lambda = x$: $xv = \displaystyle\int -x^4dx + c = -\frac{x^5}{5} + c \Rightarrow v = \frac{5c - x^5}{5x}$.

$$\boxed{y = x + \frac{5x}{C - x^5}}.$$

## Soru 5 — Mertebe düşürme + Clairaut

$2y'' - 2xy''' - (y''')^2 = 0$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

## Çözüm

$p = y''$ diyelim: $2p - 2xp' - (p')^2 = 0 \Rightarrow p = xp' + \dfrac{(p')^2}{2}$: $p(x)$ için Clairaut. Türev: $p' = p' + xp'' + p'p'' \Rightarrow p''(x+p') = 0$.

i) $p' = c_1$: $y'' = c_1x + \dfrac{c_1^2}{2}$. İki kez integral:

$$\boxed{y = \frac{c_1x^3}{6} + \frac{c_1^2x^2}{4} + c_2x + c_3}.$$

ii) $p' = -x$: $p = -x^2 + \dfrac{x^2}{2} = -\dfrac{x^2}{2}$, $y'' = -\dfrac{x^2}{2}$: $\boxed{y = -\dfrac{x^4}{24} + c_2 x + c_3}$ (aykırı çözümden gelen aile).

## 3.2 20.11.2023 Arasınavı

5 soru, eşit puanlı, 80 dk. (Fotoğrafta 5. sorunun başlangıç koşulu yazılı değildir.)

**Soru 1 — Eğri ailesinden denklem**

$y = \sin(x + c_1) + c_2$ fonksiyonunun sağladığı en düşük mertebeli diferansiyel denklemi bulunuz. ($c_1, c_2$ keyfi sabitler)

**Çözüm**

İki sabit $\Rightarrow$ 2. mertebe. $y' = \cos(x + c_1)$, $y'' = -\sin(x + c_1)$ ($c_2$ gitti). $\sin^2 + \cos^2 = 1$ ile $c_1$ de gider:

$$\boxed{(y')^2 + (y'')^2 = 1}.$$

**Soru 2 — Homojen, BDP**

$y(9x - 2y)\,dx - x(6x - y)\,dy = 0$, $y(1) = 1$ başlangıç değer problemini çözünüz.

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y(9x-2y)}{x(6x-y)} = \dfrac{v(9-2v)}{6-v}$ ($v = \frac{y}{x}$), homojen. $y = vx$:

$$x\frac{dv}{dx} = \frac{v(9-2v)}{6-v} - v = \frac{v(3-v)}{6-v} \;\Rightarrow\; \frac{6-v}{v(3-v)}dv = \frac{dx}{x}.$$

Kısmi kesir: $\dfrac{6-v}{v(3-v)} = \dfrac{2}{v} + \dfrac{1}{3-v}$. $2\ln|v| - \ln|3-v| = \ln|x| + \ln c \Rightarrow \dfrac{v^2}{3-v} = cx$.

$v = \frac{y}{x}$: $\dfrac{y^2}{x(3x-y)} = cx \Rightarrow y^2 = cx^2(3x-y)$. $y(1) = 1$: $1 = 2c \Rightarrow c = \frac{1}{2}$:

$$\boxed{2y^2 = x^2(3x - y)}.$$

**Soru 3 — Tam diferansiyel yapacak $N(x, y)$**

$y(2x - y + 1)\,dx + N(x, y)\,dy = 0$ diferansiyel denkleminin tam diferansiyel olması için en genel $N(x, y)$ fonksiyonunu belirleyiniz. Elde edilen diferansiyel denkleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$M = 2xy - y^2 + y$, $M_y = 2x - 2y + 1$. Tamlık: $N_x = M_y \Rightarrow N = \displaystyle\int (2x - 2y + 1)\,dx =$ $x^2 - 2xy + x + g(y)$:

$$\boxed{N(x, y) = x^2 - 2xy + x + g(y)} \quad (g \text{ keyfi}).$$

$f = \int M\,dx + h(y) = x^2y - xy^2 + xy + h(y)$; $f_y = x^2 - 2xy + x + h'(y) = N \Rightarrow h' = g(y)$:

$$\boxed{x^2y - xy^2 + xy + \int g(y)\,dy = c}.$$

**Soru 4 — Bernoulli**

$y' = y - xy^3e^{-2x}$ diferansiyel denkleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$y' - y = -xe^{-2x}y^3$ (Bernoulli, $n = 3$), $v = y^{-2}$: $\dfrac{dv}{dx} + (1-n)Pv = (1-n)Q$:

$$v' + 2v = 2xe^{-2x}, \qquad \lambda = e^{2x}: \quad e^{2x}v = \int 2x\,dx + c = x^2 + c.$$

$$\boxed{\frac{1}{y^2} = e^{-2x}(x^2 + c)} \quad \left(y^2 = \frac{e^{2x}}{x^2 + c}\right);\ \text{ayrıca } y \equiv 0.$$

**Soru 5 — Varlık ve teklik**

$y' = \sqrt{y - x} + \dfrac{1}{x}$ başlangıç değer probleminin çözümünün var ve tek olduğu en geniş aralığı bulunuz.

**Çözüm**

$f(x,y) = \sqrt{y-x} + \dfrac{1}{x}$ sürekli: $y \geq x$ ve $x \neq 0$. $\dfrac{\partial f}{\partial y} = \dfrac{1}{2\sqrt{y-x}}$ sürekli: $y > x$ ve $x \neq 0$.
Varlık–teklik teoremi (Picard): başlangıç noktası $(x_0, y_0)$

$$\boxed{R = \{(x,y):\ y > x,\ x \neq 0\}}$$

bölgesinde ise ($y_0 > x_0$, $x_0 \neq 0$) $x_0$'ı içeren bir aralıkta tek çözüm vardır. Bu aralık $x = 0$'ı içeremez: $x_0 > 0$ ise $(0, \infty)$'un, $x_0 < 0$ ise $(-\infty, 0)$'ın içindedir. $y_0 = x_0$ olursa (doğru üzerinde) $f_y$ tanımsızdır, teklik garanti edilmez; $y_0 < x_0$ ise $f$ tanımsızdır.

## 3.3 02.08.2023 Tek Ders Sınavı

6 soru; yalnız 4 soru cevaplanır, eşit puanlı, 80 dk.

**Soru 1 — Clairaut**

$y = xy' - (y')^2$ diferansiyel denkleminin tüm çözümlerini bulunuz.

**Çözüm**

$y = xp - p^2$; türev: $p = p + xp' - 2pp' \Rightarrow (x - 2p)\,p' = 0$.
i) $p = c$: $\boxed{y = cx - c^2}$. ii) $p = \dfrac{x}{2}$: $y = \dfrac{x^2}{2} - \dfrac{x^2}{4}$: $\boxed{y = \dfrac{x^2}{4}}$ (aykırı).

## Soru 2 — Ayrılabilir, BDP

$\dfrac{dy}{dx} = e^{2x-y}$, $y(\ln 2) = 0$ başlangıç değer probleminin çözümünü bulunuz.

## Çözüm

$e^y\,dy = e^{2x}dx \Rightarrow e^y = \dfrac{e^{2x}}{2} + c$. $y(\ln 2) = 0$: $1 = \dfrac{4}{2} + c \Rightarrow c = -1$.

$$\boxed{y = \ln\left(\frac{e^{2x}}{2} - 1\right)}, \qquad x > \frac{\ln 2}{2}.$$

## Soru 3 — Bernoulli ($n = \frac{1}{2}$)

$y' + 4xy = 2xe^{-x^2}y^{1/2}$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü elde ediniz.

## Çözüm

$n = \frac{1}{2}$, $v = y^{1-n} = y^{1/2}$. $\dfrac{dv}{dx} + (1-n)Pv = (1-n)Q$:

$$v' + 2xv = xe^{-x^2}, \qquad \lambda = e^{x^2}: \quad e^{x^2}v = \int x\,dx + c = \frac{x^2}{2} + c.$$

$$\boxed{\sqrt{y} = e^{-x^2}\left(\frac{x^2}{2} + c\right)} \quad \left(y = e^{-2x^2}\left(\tfrac{x^2}{2} + c\right)^2\right);\ \text{ayrıca } y \equiv 0.$$

## Soru 4 — Riccati

$y' = -y^2 + 3(\tan x)y + 1 - \tan^2 x$ diferansiyel denkleminin bir özel çözümü $y_1(x) = \tan x$ olduğuna göre denklemin genel çözümünü bulunuz.

## Çözüm

Kontrol: $y_1' = 1 + \tan^2 x$; sağ taraf $-\tan^2 x + 3\tan^2 x + 1 - \tan^2 x = 1 + \tan^2 x$ .
$\dfrac{dy}{dx} + p(x)y^2 + q(x)y + r(x) = 0$: $p = 1$, $q = -3\tan x$, $r = \tan^2 x - 1$. $y = y_1 + \dfrac{1}{v} \Rightarrow$
$\dfrac{dv}{dx} - (2y_1p + q)v = p$:

$$v' - (2\tan x - 3\tan x)v = 1 \;\Rightarrow\; v' + (\tan x)v = 1, \qquad \lambda = e^{\int \tan x\,dx} = \frac{1}{\cos x}.$$

$$\frac{v}{\cos x} = \int \frac{dx}{\cos x} + c = \ln|\sec x + \tan x| + c:$$

$$\boxed{y = \tan x + \frac{1}{\cos x\left(\ln|\sec x + \tan x| + c\right)}}.$$

## Soru 5 — $p$'ye göre çarpanlara ayrılan

$(y')^2 + \left(\dfrac{y}{x} - \dfrac{x}{y}\right)y' - 1 = 0$ diferansiyel denkleminin tüm çözümlerini bulunuz.

**Çözüm**

$p = y'$: $p^2 + \left(\frac{y}{x} - \frac{x}{y}\right)p - 1 = \left(p + \frac{y}{x}\right)\left(p - \frac{x}{y}\right) = 0.$

$p = -\frac{y}{x} \Rightarrow \frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x} \Rightarrow xy = c; \quad p = \frac{x}{y} \Rightarrow y\,dy = x\,dx \Rightarrow y^2 - x^2 = c.$

$$\boxed{(xy - c)(y^2 - x^2 - c) = 0}.$$

**Soru 6 — Sabit katsayılı 3. mertebe (final konusu)**

$y''' - 4y'' + 9y' - 10y = 0$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü elde ediniz.

**Çözüm**

$r^3 - 4r^2 + 9r - 10 = 0$; $r = 2$ kök $(8 - 16 + 18 - 10 = 0)$. Bölme: $(r - 2)(r^2 - 2r + 5) = 0 \Rightarrow r = 2,\ r = 1 \pm 2i$.

$$\boxed{y = c_1 e^{2x} + e^x\left(c_2 \cos 2x + c_3 \sin 2x\right)}.$$

## 3.4 19.01.2023 Arasınavı

5 soru, eşit puanlı, 90 dk. (İki fotoğraf kopyası.)

**Soru 1 — Aykırı çözümden Clairaut denklemi**

Aykırı çözümü $y = -2x^2$ olan Clairaut diferansiyel denklemini bulunuz.

**Çözüm**

Clairaut: $y = xp + f(p)$; aykırı çözüm $x + f'(p) = 0$ ile gelir ve üzerinde $p = y'$'dir. $y = -2x^2 \Rightarrow p = -4x$, $x = -\frac{p}{4}$, $y = -2 \cdot \frac{p^2}{16} = -\frac{p^2}{8}$.

$f(p) = y - xp = -\frac{p^2}{8} + \frac{p^2}{4} = \frac{p^2}{8}$:

$$\boxed{y = xy' + \frac{(y')^2}{8}}.$$

Kontrol: $x + \frac{p}{4} = 0 \Rightarrow p = -4x$, $y = -4x^2 + 2x^2 = -2x^2$ .

**Soru 2 — Eğik yörünge**

$x^2 + y^2 = c$ eğri ailesini $\alpha = \frac{\pi}{4}$ açısı altında kesen eğik yörüngeler ailesini bulunuz.

**Çözüm**

Ailenin eğimi $f = y' = -\frac{x}{y}$. Eğik yörünge: $y' = \frac{f + \tan\alpha}{1 - f\tan\alpha} = \frac{-\frac{x}{y} + 1}{1 + \frac{x}{y}} = \frac{y - x}{y + x}$ (homojen).

$y = vx$: $x\frac{dv}{dx} = \frac{v - 1}{v + 1} - v = -\frac{1 + v^2}{1 + v} \Rightarrow \frac{1 + v}{1 + v^2}dv = -\frac{dx}{x}$:

$$\arctan v + \frac{1}{2}\ln(1 + v^2) = -\ln|x| + c \ \Rightarrow\ \boxed{\ln(x^2 + y^2) + 2\arctan\frac{y}{x} = c_1}.$$

**Soru 3 — Bernoulli ($n = \frac{1}{2}$)**

$y' + 4xy = 2xe^{-x^2} y^{1/2}$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü elde ediniz.

**Çözüm**

02.08.2023 sınavının 3. sorusuyla aynıdır. $v = \sqrt{y}$: $v' + 2xv = xe^{-x^2}$, $\lambda = e^{x^2}$:

$$\boxed{\sqrt{y} = e^{-x^2}\left(\frac{x^2}{2} + c\right)}; \text{ ayrıca } y \equiv 0.$$

**Soru 4 — $p$'ye göre çarpanlara ayrılan**

$(y')^2 + \left(\frac{y}{x} - \frac{x}{y}\right)y' - 1 = 0$ diferansiyel denkleminin tüm çözümlerini bulunuz.

**Çözüm**

02.08.2023 sınavının 5. sorusuyla aynıdır. $\left(p + \frac{y}{x}\right)\left(p - \frac{x}{y}\right) = 0$:

$$\boxed{(xy - c)(y^2 - x^2 - c) = 0}.$$

**Soru 5 — Sabit katsayılı 3. mertebe (final konusu)**

$y''' - 4y'' + 9y' - 10y = 0$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü elde ediniz.

**Çözüm**

02.08.2023 sınavının 6. sorusuyla aynıdır. $(r-2)(r^2 - 2r + 5) = 0$:

$$\boxed{y = c_1 e^{2x} + e^x\left(c_2 \cos 2x + c_3 \sin 2x\right)}.$$

# 4 Finallerdeki Vize Konusu Soruları

Finallerde (ve bütünlemede) her yıl 5 sorudan **2'si birinci mertebe** konulardandır: biri Clairaut/aykırı çözüm veya $p$'ye göre çarpanlara ayrılan denklem, diğeri dik/eğik yörünge veya Bernoulli. Bu sorular vize hazırlığı için de birebirdir. (Yüksek mertebe soruları — sabit katsayılı, belirsiz katsayılar, parametrelerin değişimi, Cauchy–Euler — vize kapsamı dışındadır ve bu bölümde verilmemiştir. MAT221 bahar dönemi finalleri ve bütünlemesi ise bir sonraki bölümde beş sorusuyla birlikte çözülmüştür.)

## 4.1 2025–2026 Finali (öğrenci notu)

**Soru 1 — Clairaut**

$(y')^3 + y = xy'$ denkleminin çözümlerini bulunuz.

**Çözüm**

$y = xp - p^3$ (Clairaut). Türev: $p = p + xp' - 3p^2p' \Rightarrow 0 = (x - 3p^2)\dfrac{dp}{dx}$.

i) $p = c$: $\boxed{y = cx - c^3}$. ii) $p^2 = \dfrac{x}{3}$: $y = p(x - p^2) = \dfrac{2x}{3}p \Rightarrow \boxed{y^2 = \dfrac{4x^3}{27}}$ (aykırı).

**Soru 2 — Dik yörünge**

$y = \dfrac{c\,e^x}{x}$ eğri ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

**Çözüm**

$y' = c\dfrac{e^x(x-1)}{x^2} = y\dfrac{x-1}{x}$. Dik: $y' = -\dfrac{x}{y(x-1)} \Rightarrow y\,dy = -\left(1 + \dfrac{1}{x-1}\right)dx$.

$\boxed{\dfrac{y^2}{2} = -x - \ln|x-1| + c}$.

## 4.2 08.01.2025 Finali

**Soru 1 — Clairaut**

$y = xy' - (y'+1)^2$ diferansiyel denkleminin tüm çözümlerini bulunuz.

**Çözüm**

$y = xp - (p+1)^2$; türev: $0 = \big(x - 2(p+1)\big)p'$. i) $\boxed{y = cx - (c+1)^2}$. ii) $p = \dfrac{x}{2} - 1$: $\boxed{y = \dfrac{x^2}{4} - x}$ (aykırı).

## 4.3 12.01.2024 Finali

**Soru 1 — Dik yörünge**

$y = x - 1 + ce^{-x}$ eğri ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

**Çözüm**

$y' = 1 - ce^{-x} = 1 - (y - x + 1) = x - y$. Dik: $-\dfrac{dx}{dy} = x - y \Rightarrow \dfrac{dx}{dy} + x = y$; $\lambda = e^y$: $xe^y = ye^y - e^y + c$.

$\boxed{x = y - 1 + ce^{-y}}$.

**Soru 2 — $p$'ye göre çarpanlara ayrılan**

$(y')^2 - (2x + \sin x)\, y' + 2x \sin x = 0$ diferansiyel denklemini çözünüz.

**Çözüm**

$(p - 2x)(p - \sin x) = 0$: $y = x^2 + c$ veya $y = -\cos x + c$. $\boxed{(y - x^2 - c)(y + \cos x - c) = 0}$.

## 4.4 19.01.2023 Finali

**Soru 1 — Dik yörünge**

$y = c \tan x$ eğri ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

**Çözüm**

$y' = c \sec^2 x = \dfrac{y}{\sin x \cos x}$. Dik: $y' = -\dfrac{\sin x \cos x}{y} \Rightarrow y\, dy = -\dfrac{\sin 2x}{2} dx$. $\boxed{y^2 = \dfrac{\cos 2x}{2} + C}$.

**Soru 2 — Clairaut**

$y = xy' - \ln(y' + 1)$ diferansiyel denklemini çözünüz, varsa aykırı çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$y = xp - \ln(p + 1)$; $0 = \left(x - \dfrac{1}{p+1}\right)p'$. Genel: $\boxed{y = cx - \ln(c + 1)}$. Aykırı: $p = \frac{1}{x} - 1$: $\boxed{y = 1 - x + \ln x}$.

(Bütünleme klasöründeki öğrenci çözümünde aykırı çözüm "$y = \ln x - x + c$" yazılmış; aykırı çözümde keyfi sabit olmaz.)

## 4.5 24.06.2022 Finali

**Soru 1 — Clairaut**

$y = xy' - (y')^{3/2}$ diferansiyel denkleminin çözünüz, varsa aykırı çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$y = xp - p^{3/2}$; $0 = (x - \frac{3}{2}p^{1/2})p'$. Genel: $\boxed{y = cx - c^{3/2}}$. Aykırı: $p = \dfrac{4x^2}{9}$, $\boxed{y = \dfrac{4x^3}{27}}$.

**Soru 2 — Bernoulli**

$x\dfrac{dy}{dx} - y = y^3 e^{-x^2}$ Bernoulli diferansiyel denklemini çözünüz.

**Çözüm**

$u = y^{-2}$: $u' + \dfrac{2}{x}u = -\dfrac{2e^{-x^2}}{x}$; $\lambda = x^2$: $x^2 u = e^{-x^2} + c$. $\boxed{\dfrac{1}{y^2} = \dfrac{e^{-x^2} + c}{x^2}}$.

## 4.6 26.12.2018 Çevre Müh. ÇM205 Finali (Deliceoğlu, Arslan)

**Soru 1 — Clairaut**

$y = xy' - 2(y')^2$ diferansiyel denkleminin genel ve varsa tekil (aykırı) çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$y = xp - 2p^2$; $0 = (x - 4p)p'$. Genel $\boxed{y = cx - 2c^2}$; aykırı $p = \frac{x}{4}$: $\boxed{y = \dfrac{x^2}{8}}$.

**Soru 2 — Dik yörünge**

$x^2 + 2y^2 - y = c$ eğri ailesinin dik yörüngesini bulunuz.

**Çözüm**

$y' = -\dfrac{2x}{4y-1}$; dik: $y' = \dfrac{4y-1}{2x} \Rightarrow \dfrac{dy}{4y-1} = \dfrac{dx}{2x}$. $\boxed{4y - 1 = Cx^2}$.

## 4.7 25.05.2015 İnşaat Müh. MAT202 Finali (Şenel / Deliceoğlu)

**Soru 1 — Eğik yörünge**

$x^2 + y^2 = c^2$ denklemi ile verilen çember eğri ailesinin 45°'lik açı altında kesiştikleri eğik yörüngelerinin denklemini bulunuz.

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y - x}{y + x}$ (bkz. Bilgisayar Müh. vizesi Soru 5). $\boxed{\ln(x^2 + y^2) + 2\arctan\dfrac{y}{x} = c_1}$.

**Soru 2 — Dönüşüm**

$y' = \sec(2x + y) - 2$ denkleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$u = 2x + y \Rightarrow u' = 2 + y' = \sec u = \dfrac{1}{\cos u} \Rightarrow \cos u\, du = dx.$ $\boxed{\sin(2x + y) = x + c}$.

**Soru 3 — Lagrange**

$2xy' - y = \ln(y')$ denkleminin genel çözümünü ve aykırı çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$y = 2xp - \ln p$ (Lagrange). Türev: $-p = \left(2x - \dfrac{1}{p}\right)\dfrac{dp}{dx} \Rightarrow \dfrac{dx}{dp} + \dfrac{2}{p}x = \dfrac{1}{p^2} \Rightarrow (p^2 x)' = 1 \Rightarrow x = \dfrac{1}{p} + \dfrac{c}{p^2}$.

Genel (parametrik): $\boxed{x = \dfrac{1}{p} + \dfrac{c}{p^2},\quad y = 2 + \dfrac{2c}{p} - \ln p}$. Aykırı: $p - 2p = 0 \Rightarrow p = 0$, $\ln 0$ tanımsız $\Rightarrow$ aykırı çözüm yok.

# 5 Online Sınav (Test) Soruları — Birinci Mertebe

Kaynak: Bütünleme klasöründeki ekran görüntüleri (pandemi dönemi online sınavları). Diğer soruları yüksek mertebedir.

**Test 1 — Sınıflandırma**

I. $x(y'')^2 + x^2 \ln y = e^x$ lineer olmayan bir diferansiyel denklemdir.
II. Beşinci mertebeden (basamaktan) bir diferansiyel denklemin genel çözümü beş adet keyfi sabit içerir.
III. $y''' - 3y'' - y' + 3xy = \ln x + 4$ diferansiyel denklemi; 3. mertebeden, lineer, değişken katsayılı ve homojen olmayan bir diferansiyel denklemdir.
Hangileri doğrudur? a) I b) II ve III c) I ve III d) I ve II e) I, II ve III

**Çözüm**

I doğru ($(y'')^2$, $\ln y$). II doğru (genel çözüm mertebe kadar sabit). III doğru (katsayılar $1, -3, -1, 3x$; sağ taraf $\neq 0$). Cevap **e**.

**Test 2 — Eğri ailesi**

$y = cx^2 + x$ parabol ailesinin sağladığı diferansiyel denklem hangisidir?
a) $y' - \frac{2}{x}y = -1$ b) $y' + \frac{1}{x}y = x$ c) $xy' + y = -1$ d) $y''' = 0$ e) Hiçbiri

**Çözüm**

$c = \dfrac{y - x}{x^2}$, $y' = 2cx + 1 = \dfrac{2(y - x)}{x} + 1 \Rightarrow y' - \dfrac{2}{x}y = -1$. Cevap **a**.

**Test 6 — İntegral çarpanı**

$(6xy + 2y^2)\, dx + (2x^2 + 2xy)\, dy = 0$ denklemini tam diferansiyel denklem haline getirmek için uygun bir integral çarpanı hangisidir? a) $\frac{1}{x}$ b) $x$ c) $e^x$ d) $e^{2x}$ e) $x^2$

**Çözüm**

$\dfrac{P_y - Q_x}{Q} = \dfrac{(6x+4y)-(4x+2y)}{2x(x+y)} = \dfrac{1}{x} \Rightarrow \lambda = x$. Cevap **b**.

# 6 MAT221 Bahar Dönemi Final ve Bütünleme Sınavları (tam)

Kaynak: sınav kâğıdı fotoğrafları. Bu sınavlar beş sorusuyla birlikte verilmiştir. Her sınavın ilk iki sorusu birinci mertebedir (Clairaut, dik yörünge, uygulama modeli) ve vize konusudur. 3–5. sorular (sabit katsayılı denklem, belirsiz katsayılar, parametrelerin değişimi, Cauchy–Euler) **final konusudur, vize kapsamı dışındadır**; final hazırlığı için çözümleriyle eklenmiştir.

**Yüksek mertebe sorular için kısa özet**

- **Sabit katsayılı homojen:** $ay''+by'+cy=0$ için $ar^2+br+c=0$. Farklı reel kökler: $c_1e^{r_1x}+c_2e^{r_2x}$; çift kök: $(c_1+c_2x)e^{rx}$; $r=\alpha\pm\beta i$: $e^{\alpha x}(c_1\cos\beta x+c_2\sin\beta x)$.
- **Belirsiz katsayılar:** $f=e^{kx}\Rightarrow y_p=Ae^{kx}$; $f=$ polinom $\Rightarrow$ aynı dereceden polinom; $f=\cos\omega x$ veya $\sin\omega x\Rightarrow y_p=B\cos\omega x+C\sin\omega x$. Tahmin homojen çözümde varsa $x$ ile çarpılır.
- **Parametrelerin değişimi:** $y''+py'+qy=f$, $W=y_1y_2'-y_1'y_2$, $u_1'=-\dfrac{y_2f}{W}$, $u_2'=\dfrac{y_1f}{W}$, $y_p=u_1y_1+u_2y_2$.
- **Cauchy–Euler:** $x^2y''+axy'+by=0$ için $y=x^m$: $m(m-1)+am+b=0$. Karmaşık kök $m=\alpha\pm\beta i$ ise $x^\alpha\big(c_1\cos(\beta\ln x)+c_2\sin(\beta\ln x)\big)$.

## 6.1 18.06.2025 Bahar Dönemi Finali

Kaynak: sınav kâğıdı fotoğrafı. 5 soru, eşit puanlı, 90 dk.

**Soru 1 — Dik yörünge**

$c$ sabit olmak üzere $cy^2=x^2-1$ eğri ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

**Çözüm**

$c=\dfrac{x^2-1}{y^2}$. Türev: $2cyy'=2x\Rightarrow y'=\dfrac{x}{cy}=\dfrac{xy^2}{(x^2-1)y}=\dfrac{xy}{x^2-1}$.
Dik yörünge: $y'=-\dfrac{x^2-1}{xy}\Rightarrow y\,dy=\Big(-x+\dfrac{1}{x}\Big)dx\Rightarrow\dfrac{y^2}{2}=-\dfrac{x^2}{2}+\ln|x|+c$:

$$\boxed{x^2+y^2-2\ln|x|=C}.$$

**Soru 2 — Clairaut**

$y=xy'+\sin(y')$ diferansiyel denkleminin tüm çözümlerini bulunuz.

**Çözüm**

$y'=p$: $y=xp+\sin p$ (Clairaut). $x$'e göre türev: $p=p+x\dfrac{dp}{dx}+\cos p\dfrac{dp}{dx}\Rightarrow\Big(x+\cos p\Big)\dfrac{dp}{dx}=0$.
i) $\dfrac{dp}{dx}=0\Rightarrow p=c$: $\boxed{y=cx+\sin c}$ (genel çözüm).
ii) $x+\cos p=0$: $x=-\cos p$, $y=-p\cos p+\sin p$ (parametrik aykırı çözüm). $p\in[0,\pi]$ için $p=\arccos(-x)$, $\sin p=\sqrt{1-x^2}$:

$$\boxed{y=x\arccos(-x)+\sqrt{1-x^2}},\qquad |x|\le 1\quad\text{(aykırı)}.$$

**Soru 3 — Belirsiz katsayılar (final konusu)**

$y'' - y' - 2y = e^{-x} - 2x$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

Homojen: $r^2 - r - 2 = (r-2)(r+1) = 0 \Rightarrow y_h = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-x}$.
$e^{-x}$ homojen çözümde var $\Rightarrow y_{p_1} = Axe^{-x}$: $y'_{p_1} = A(1-x)e^{-x}$, $y''_{p_1} = A(x-2)e^{-x}$.

$$A\big[(x-2) - (1-x) - 2x\big]e^{-x} = -3Ae^{-x} = e^{-x} \Rightarrow A = -\tfrac{1}{3}.$$

$y_{p_2} = Bx + C$: $-B - 2(Bx + C) = -2x \Rightarrow B = 1,\ C = -\tfrac{1}{2}$.

$$\boxed{y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-x} - \frac{1}{3}xe^{-x} + x - \frac{1}{2}}.$$

**Soru 4 — Parametrelerin değişimi (final konusu)**

$y'' - 4y' + 4y = \dfrac{e^{2x}}{x}$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$r^2 - 4r + 4 = (r-2)^2 \Rightarrow y_1 = e^{2x},\ y_2 = xe^{2x};\ \ W = \begin{vmatrix} e^{2x} & xe^{2x} \\ 2e^{2x} & (1+2x)e^{2x} \end{vmatrix} = e^{4x}$.

$$u'_1 = -\frac{y_2 f}{W} = -\frac{xe^{2x}\cdot e^{2x}/x}{e^{4x}} = -1 \Rightarrow u_1 = -x, \qquad u'_2 = \frac{y_1 f}{W} = \frac{1}{x} \Rightarrow u_2 = \ln|x|.$$

$y_p = -xe^{2x} + xe^{2x}\ln|x|$; $-xe^{2x}$ homojen çözümün içinde kalır:

$$\boxed{y = (c_1 + c_2 x)e^{2x} + xe^{2x}\ln|x|}.$$

**Soru 5 — Cauchy–Euler (final konusu)**

$x^2 y'' + 3xy' + 2y = 0$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$y = x^m$: $m(m-1) + 3m + 2 = m^2 + 2m + 2 = 0 \Rightarrow m = -1 \pm i$.

$$\boxed{y = \frac{1}{x}\Big(c_1\cos(\ln x) + c_2\sin(\ln x)\Big)}, \qquad x > 0.$$

($x = e^t$ dönüşümüyle de $\ddot{y} + 2\dot{y} + 2y = 0$ elde edilir, kökler aynıdır.)

## 6.2 26.06.2024 Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı

Kaynak: sınav kâğıdı fotoğrafı. 5 soru, eşit puanlı, 90 dk.

### Soru 1 — Lineer model (ham madde)

Bir fabrikada başlangıçta 1000 birim ham madde vardır ve fabrikadaki herhangi bir $t$ anındaki ham madde miktarı $H(t)$ ile gösterilmektedir. Fabrikadaki herhangi bir $t$ anındaki kullanılmayan ham madde miktarını veren diferansiyel denklem modeli

$$\frac{dH}{dt} + 2H = te^{-2t}, \qquad H(0) = 1000$$

dir. Buna göre iki saat $(t = 2)$ sonra fabrikada kaç birim ham madde kalır?

### Çözüm

Lineer, $\lambda = e^{\int 2\,dt} = e^{2t}$: $\left(e^{2t}H\right)' = te^{-2t}e^{2t} = t \Rightarrow e^{2t}H = \dfrac{t^2}{2} + c.$

$H(0) = 1000 \Rightarrow c = 1000$: $H(t) = \left(\dfrac{t^2}{2} + 1000\right)e^{-2t}.$

$$H(2) = 1002\,e^{-4} \approx \boxed{18{,}35 \text{ birim}}.$$

### Soru 2 — Clairaut

$xy' - \sin(y') - y = 0$ diferansiyel denkleminin tüm çözümlerini bulunuz.

### Çözüm

$y = xp - \sin p$ (Clairaut). Türev: $p = p + xp' - \cos p\,p' \Rightarrow (x - \cos p)\,p' = 0.$

i) $p = c$: $\boxed{y = cx - \sin c}$ (genel çözüm).

ii) $x = \cos p$: $y = p\cos p - \sin p$. $p = \arccos x$, $\sin p = \sqrt{1 - x^2}$:

$$\boxed{y = x\arccos x - \sqrt{1 - x^2}}, \qquad |x| \le 1 \quad \text{(aykırı)}.$$

### Soru 3 — Belirsiz katsayılar (final konusu)

$y'' - 2y' + 5y = 4e^x - 10\cos x$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

### Çözüm

$r^2 - 2r + 5 = 0 \Rightarrow r = 1 \pm 2i$: $y_h = e^x(c_1\cos 2x + c_2\sin 2x).$

$y_{p_1} = Ae^x$: $A(1 - 2 + 5) = 4A = 4 \Rightarrow A = 1.$

$y_{p_2} = B\cos x + C\sin x$: $\cos x$: $-B - 2C + 5B = 4B - 2C = -10$; $\sin x$: $-C + 2B + 5C = 2B + 4C = 0 \Rightarrow B = -2,\ C = 1.$

$$\boxed{y = e^x(c_1\cos 2x + c_2\sin 2x) + e^x - 2\cos x + \sin x}.$$

### Soru 4 — Parametrelerin değişimi (final konusu)

$y'' - 2y' + y = \dfrac{1}{x}e^x$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$(r-1)^2=0 \Rightarrow y_1=e^x,\ y_2=xe^x,\ W=e^{2x}$.

$$u_1'=-\frac{xe^x\cdot e^x/x}{e^{2x}}=-1\Rightarrow u_1=-x,\qquad u_2'=\frac{e^x\cdot e^x/x}{e^{2x}}=\frac{1}{x}\Rightarrow u_2=\ln|x|.$$

$y_p=-xe^x+xe^x\ln|x|$ ($-xe^x$ homojen çözümde):

$$\boxed{y=(c_1+c_2x)e^x+xe^x\ln|x|}.$$

**Soru 5 — Cauchy–Euler (final konusu)**

$x^2y''+3xy'-3y=0$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$y=x^m$: $m(m-1)+3m-3=m^2+2m-3=(m+3)(m-1)=0$.

$$\boxed{y=c_1x+\frac{c_2}{x^3}}.$$

## 6.3 05.06.2024 Bahar Dönemi Finali

Kaynak: sınav kâğıdı fotoğrafları (iki kopya; İkinci Öğretim, 4. grup). 5 soru, eşit puanlı, 90 dk.

**Soru 1 — Clairaut**

$xy'-4\sqrt{y'}-y=0$ diferansiyel denkleminin tüm çözümlerini bulunuz.

**Çözüm**

$y=xp-4\sqrt{p}$ (Clairaut). Türev: $p=p+xp'-\dfrac{2}{\sqrt{p}}p'\Rightarrow\left(x-\dfrac{2}{\sqrt{p}}\right)p'=0$.

i) $p=c$: $\boxed{y=cx-4\sqrt{c}}$ ($c\geq 0$, genel çözüm).

ii) $\sqrt{p}=\dfrac{2}{x}$ ($x>0$), $p=\dfrac{4}{x^2}$: $y=x\cdot\dfrac{4}{x^2}-4\cdot\dfrac{2}{x}=-\dfrac{4}{x}$:

$$\boxed{xy=-4}\quad(x>0,\ \text{aykırı}).$$

**Soru 2 — Büyüme modeli**

Bir bakteri kültüründeki çoğalma hızı mevcut bakteri sayısı ile orantılıdır. Başlangıçta ($t=0$) kültürdeki bakteri sayısı 100 adettir. 4 saat sonra bakteri sayısı 2 katına çıkmaktadır. Kültürdeki bakteri sayısını verecek diferansiyel denklem modelini oluşturup 12 saat sonra kültürdeki bakteri sayısını bulunuz.

**Çözüm**

Model: $\dfrac{dN}{dt}=kN$, $N(0)=100$. $\dfrac{dN}{N}=k\,dt\Rightarrow N=100e^{kt}$.

$N(4)=200\Rightarrow e^{4k}=2\Rightarrow k=\dfrac{\ln 2}{4}$, yani $N(t)=100\cdot 2^{t/4}$.

$$N(12)=100\cdot 2^3=\boxed{800\ \text{bakteri}}.$$

### Soru 3 — Belirsiz katsayılar (final konusu)

$y'' - 8y' + 25y = 17e^{-x} + 80\sin x$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

### Çözüm

$r^2 - 8r + 25 = 0 \Rightarrow r = 4 \pm 3i$: $y_h = e^{4x}(c_1\cos 3x + c_2 \sin 3x)$.
$y_{p_1} = Ae^{-x}$: $A(1+8+25) = 34A = 17 \Rightarrow A = \frac{1}{2}$.
$y_{p_2} = B\cos x + C\sin x$: $\cos x$: $24B - 8C = 0$; $\sin x$: $8B + 24C = 80 \Rightarrow C = 3B$, $80B = 80$, $B = 1$, $C = 3$.

$$\boxed{y = e^{4x}(c_1\cos 3x + c_2\sin 3x) + \frac{1}{2}e^{-x} + \cos x + 3\sin x}.$$

### Soru 4 — Parametrelerin değişimi (final konusu)

$y'' + 2y' + y = e^{-x}\ln x$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

### Çözüm

$(r+1)^2 = 0 \Rightarrow y_1 = e^{-x}$, $y_2 = xe^{-x}$, $W = e^{-2x}$.

$$u_1' = -\frac{xe^{-x}\cdot e^{-x}\ln x}{e^{-2x}} = -x\ln x \Rightarrow u_1 = -\frac{x^2}{2}\ln x + \frac{x^2}{4}, \qquad u_2' = \ln x \Rightarrow u_2 = x\ln x - x.$$

$y_p = u_1e^{-x} + u_2xe^{-x} = e^{-x}\left(\frac{x^2}{2}\ln x - \frac{3}{4}x^2\right)$:

$$\boxed{y = (c_1 + c_2x)e^{-x} + \frac{x^2e^{-x}}{4}(2\ln x - 3)}, \qquad x > 0.$$

### Soru 5 — Cauchy–Euler, 3. mertebe (final konusu)

$x^3y''' - 3x^2y'' + 6xy' - 6y = 0$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

### Çözüm

$y = x^m$: $m(m-1)(m-2) - 3m(m-1) + 6m - 6 = m^3 - 6m^2 + 11m - 6 = (m-1)(m-2)(m-3) = 0$.

$$\boxed{y = c_1x + c_2x^2 + c_3x^3}.$$

# 7 Hocanın Örnek Soru Setleri (EruDepo “Örnek Sorular 1–3”)

Hocanın el yazısıyla çözdüğü üç set; soruların çoğu eski sınav sorularıdır. Aynısı yukarıda çözülmüş olanlar kısa verilmiştir.

## 7.1 Örnek Sorular-1

**1**

$\dfrac{dy}{dx} + (\sin x)\, y^2 = 0$, $y(0) = 1$ BDP'yi çözünüz.

**Çözüm**

Ayrılabilir: $\dfrac{1}{y} + \cos x = c_1$, $c_1 = 2$. $\boxed{\dfrac{1}{y} + \cos x = 2}$ (2019 vizesi 1b).

**2**

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2y^2 - x^2}{xy}$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$f(\lambda x, \lambda y) = \dfrac{\lambda^2(2y^2 - x^2)}{\lambda^2 xy} = f(x, y)$: homojen. $y = vx \Rightarrow \boxed{y^2 = c_1 x^4 + x^2}$ (2019 vizesi Soru 2).

**3**

$(y^2 + x^2 y)\, dx + (x^3 - 2xy)\, dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\lambda = \dfrac{1}{x^2}$, gruplama: $\boxed{-\dfrac{y^2}{x} + xy = C}$ (2019 vizesi Soru 3).

**4**

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y + e^{1/x}}{x}$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

Lineer, $\lambda = \frac{1}{x}$, $t = \frac{1}{x}$ dönüşümüyle integral. $\boxed{y = -xe^{1/x} + cx}$.

**5**

$y' + xy = xe^{-x^2} y^3$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

Bernoulli, $u = y^{-2}$. $\boxed{y^{-2} = \dfrac{e^{-x^2}}{2} + ce^{x^2}}$.

**6**

$\dfrac{dy}{dx} = |x-3|$ denklemi için $y(0) = 1$ ise $y(5)$'in değerini bulunuz.

**Çözüm**

$\displaystyle\int_0^5 dy = \int_0^3 -(x-3)dx + \int_3^5 (x-3)dx = \frac{9}{2} + 2 = \frac{13}{2};\ \ y(5) = \frac{13}{2} + 1 = \boxed{\frac{15}{2}}$.

**7**

$\dfrac{dy}{dx} = \sec^2 x - (\tan x)\, y + y^2$ denkleminin bir özel çözümünü tahmin ederek genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$y_1 = \tan x$ ($\sec^2 x = \sec^2 x - \tan^2 x + \tan^2 x$ ). $p = -1$, $q = \tan x$: $v' + (\tan x)v = -1$, $\lambda = \sec x$:

$$\boxed{y = \tan x + \frac{1}{-\cos x \ln|\sec x + \tan x| + c\cos x}}.$$

**8**

$(\sin^2 x + \cos^2 y)\, dx - \tan x \sin(2y)\, dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\lambda = \cos x$, gruplama: $\boxed{\dfrac{\sin^3 x}{3} + \sin x \cos^2 y = C}$.

**9**

$\big[x\cos^2(y/x) - y\big]dx + x\, dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y - x\cos^2(y/x)}{x}$: homojen; $y = vx$: $-\sec^2 v\, dv = \dfrac{dx}{x}$. $\boxed{\ln x + \tan(y/x) = c_1}$.

**10**

$2xyy' = y^2 - 2x^3,\ \ y(1) = 2$ BDP'nin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\frac{dy}{dx} - \frac{1}{2x}y = -x^2y^{-1}$ (Bernoulli). $v = y^2$: $v' - \frac{1}{x}v = -2x^2 \Rightarrow v = -x^3 + cx$; $c = 5$. $\boxed{y^2 = -x^3 + 5x}$.

## 7.2 Örnek Sorular-2

**1**

Radyoaktif bozunma $\frac{dy}{dt} = (-\ln 4)\, y$, $y(0) = 1$ gr; kaç yıl sonra yarıya iner?

**Çözüm**

$y = 4^{-t}$, $4^{-t} = \frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{t = \frac{1}{2}}$ yıl.

**2**

$x^2 + y^2 = c^2$ çember ailesinin 45°'lik açı altında kesiştikleri eğik yörüngelerinin denklemini bulunuz.

**Çözüm**

$\tan\alpha = \frac{(dy/dx)_g - (dy/dx)_f}{1 + (dy/dx)_f(dy/dx)_g} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y-x}{y+x} \Rightarrow \boxed{\ln|x^2+y^2| + 2\arctan(y/x) = c_1}$.

**3**

$y' = \sec(2x + y) - 2$ denkleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$u = 2x + y$: $\cos u\, du = dx$. $\boxed{\sin(2x + y) = x + c}$.

**4**

Merkezi $(1, 1)$ noktasında bulunan $r$ yarıçaplı çemberler ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

**Çözüm**

$(x-1) + (y-1)y' = 0$; $y' \to -\frac{dx}{dy}$: $\frac{dy}{y-1} - \frac{dx}{x-1} = 0$. $\boxed{\frac{y-1}{x-1} = c}$.

**5**

$y = ae^{-x}$ ile verilen eğri ailesinin dik yörüngelerinin denklemini bulunuz.

**Çözüm**

$y' = -y$; dik: $-\frac{dx}{dy} = -y$. $\boxed{x = \frac{y^2}{2} + c_1}$.

**6**

Bir petrol tankerinden sızan petrolün deniz yüzeyinde kapladığı alanın değişimi $\frac{dy}{dt} = \frac{y}{t} + t$ ile verilmektedir. $y(1) = 10$ olduğuna göre 5. saatin sonunda kapladığı alan kaçtır?

**Çözüm**

Lineer, $\lambda = \frac{1}{t}$: $y = t^2 + ct$, $c = 9$. $y(5) = \boxed{70}$.

**7**

$xy' = y + xe^{y/x}$, $y(1) = 0$ BDP'nin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

Homojen; $e^{-v}dv = \frac{dx}{x}$: $\ln x + e^{-y/x} = c_1$, $c_1 = 1$. $\boxed{\ln x + e^{-y/x} = 1}$.

**8**

$y' - \frac{1}{x^4}y^2 - \frac{5}{x}y - x^2 = 0$ denkleminin bir özel çözümü $y_1 = -x^3$ olduğuna göre genel çözümü bulunuz.

**Çözüm**

$\boxed{y = -x^3 + \frac{1}{x^{-3}(c - \ln x)}}$ (2015 vizesi Soru 2).

**9**

$x\,dy + (1 - 3x)y\,dx = 3x^2e^{3x}dx$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\boxed{y = x^2e^{3x} + \frac{ce^{3x}}{x}}$ (2015 vizesi Soru 5).

**10**

$(1 - x)y' = y^2$, $y(0) = \frac{1}{4}$ BDP'yi çözünüz.

**Çözüm**

$-\frac{1}{y} = -\ln|1 - x| + c$, $c = -4$: $\boxed{\frac{1}{y} = \ln|1 - x| + 4}$.

## 7.3 Örnek Sorular-3

**1**

$y = xy' + \sin(y' + 1)$ denkleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

Clairaut: genel $\boxed{y = xc + \sin(c+1)}$; aykırı $(\cos(p+1) = -x)$: $\boxed{y = x[\arccos(-x) - 1] + \sqrt{1-x^2}}$.

**2**

$\dfrac{dy}{dx} + y^2 = 9$, $y(0) = 0$ BDP'nin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{y^2-9} + dx = 0 \Rightarrow \dfrac{y-3}{y+3} = c_1 e^{-6x}$, $c_1 = -1$. $\boxed{\dfrac{y-3}{y+3} = -e^{-6x}}$.

**3**

$y\,dx + (3 + 3x - y)\,dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\dfrac{P_y - Q_x}{-P} = \dfrac{2}{y}$, $\lambda = y^2$; gruplama: $\boxed{xy^3 + y^3 - \dfrac{y^4}{4} = c}$.

**4**

0°C sıcaklığındaki bir madde 20°C sıcaklığındaki bir ortama getiriliyor. 4 dakika sonra madde 10°C oluyorsa, maddenin sıcaklığının 15°C olması için kaç dakika gerekir?

**Çözüm**

$y = 20 - 20\left(\frac{1}{2}\right)^{t/4}$; $\left(\frac{1}{2}\right)^{t/4} = \frac{1}{4} \Rightarrow$ $\boxed{t = 8 \text{ dk}}$.

**5**

$(1-x^3)\dfrac{dy}{dx} - y^2 + x^2 y + 2x = 0$ denkleminin bir özel çözümü $y_1 = -x^2$ olduğuna göre genel çözümü bulunuz.

**Çözüm**

$p = -\frac{1}{1-x^3}$, $q = \frac{x^2}{1-x^3}$: $v' - \dfrac{3x^2}{1-x^3}v = -\dfrac{1}{1-x^3}$, $\lambda = 1-x^3$: $v = \dfrac{c-x}{1-x^3}$. $\boxed{y = -x^2 + \dfrac{1-x^3}{c-x}}$.

**6**

$y^2 - x^2 = cx$ eğrisinin dik yörünge ailesinin denklemini bulunuz.

**Çözüm**

$y' = \dfrac{x^2+y^2}{2xy}$; dik: $\dfrac{dx}{dy} = -\dfrac{x^2+y^2}{2xy}$ (homojen, $x = vy$). $\boxed{3x^2y + y^3 = c_1}$.

**7**

Bir bakteri, bulunan miktarı ile orantılı bir hızla artmaktadır. Başlangıçtaki miktar 3 saatte 3 katına çıkıyorsa kaç saatte 9 katına çıkar?

**Çözüm**

$y = y_0\, 3^{t/3}$; $3^{t/3} = 9 \Rightarrow \boxed{t = 6}$ saat.

**8**

Bir bankanın piyasaya sürdüğü para $y(t)$ olmak üzere $\dfrac{dy}{dt} = \dfrac{2y}{t}$, $y(1) = 2$ ile modelleniyor. $y(3)$'ün değerini bulunuz.

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{y} = \dfrac{2dt}{t} \Rightarrow y = ct^2$, $c = 2$. $y(3) = \boxed{18}$.

**9**

30°C sabit sıcaklıktaki bir odaya yerleştirilen bilinmeyen sıcaklıktaki bir cisim 10 dakika sonra 0°C ve 20 dakika sonra 15°C'dir. Cismin bilinmeyen sıcaklığı nedir?

**Çözüm**

$y = 30 + ce^{kt}$; $ce^{10k} = -30$, $ce^{20k} = -15 \Rightarrow e^{10k} = \frac{1}{2}$, $c = -60$. $y(0) = \boxed{-30°\text{C}}$.

**10**

$y(x) = \dfrac{c}{\sin x}$ eğrisini sağlayan en düşük mertebeden diferansiyel denklemi bulunuz.

**Çözüm**

$y \sin x = c \Rightarrow \boxed{y' \sin x + y \cos x = 0}$.

# 8 2025 “Karışık Örnekler” — İlk İki Hafta (Hocanın Çözümleri)

Kaynak: MAT221 dif 2025/3. Hafta/ilk iki hafta karışık sorular.pdf ve aynı adlı ders videosu. Hoca: *“Bu tür soruları sınavlarda soruyoruz. Özellikle online sınavlarda soruyoruz. Haberiniz olsun.”* [video ilk iki hafta karışık soru 16:19]

**1 — Çözüm olduğunu gösterme**

$y = 2(x+1)$ fonksiyonunun $y = xy' + \frac{1}{2}(y')^2$ diferansiyel denkleminin çözümü olduğunu gösteriniz.

**Çözüm**

$y' = 2$; denklemde yerine: $x \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 4 = 2x + 2 = 2(x+1)$ .

**2 — $y = e^{rx}$ biçiminde çözüm**

$y'' - 5y' + 6y = 0$ diferansiyel denkleminin $y = e^{rx}$ şeklinde bir çözüme sahip olması için $r$ ne olmalıdır?

**Çözüm**

$y' = re^{rx}$, $y'' = r^2e^{rx}$: $e^{rx}(r^2 - 5r + 6) = 0$; $e^{rx} \neq 0 \Rightarrow r^2 - 5r + 6 = 0$, $\Delta = 1$, $r_1 = 2$, $r_2 = 3$. Çözümler $\boxed{y_1 = e^{2x},\ y_2 = e^{3x}}$.

**3 — $y = x^m$ biçiminde çözüm**

$x^2y'' + 6xy' + 4y = 0$ diferansiyel denkleminin $y = x^m$, $x > 0$ şeklinde çözüme sahip olması için $m$ ne olmalıdır?

**Çözüm**

$y' = mx^{m-1}$, $y'' = m(m-1)x^{m-2}$: $x^m\big(m(m-1) + 6m + 4\big) = 0$; $x^m \neq 0 \Rightarrow m^2 + 5m + 4 = 0$ $\Rightarrow \boxed{m = -1,\ m = -4}$: $y_1 = x^{-1}$, $y_2 = x^{-4}$.

**4 — Eğri ailesi**

$y = c_1 + c_2e^x$ fonksiyonunun sağladığı en düşük mertebeli diferansiyel denklemi elde ediniz.

**Çözüm**

$y' = c_2e^x$, $y'' = c_2e^x \Rightarrow y' = y''$, $\boxed{y'' - y' = 0}$.

**5 — Eğri ailesi**

$y = c_1x^{-1} + c_2x^{-4}$ fonksiyonunun sağladığı diferansiyel denklemi bulunuz.

**Çözüm**

$y' = -c_1x^{-2} - 4c_2x^{-5}$, $y'' = 2c_1x^{-3} + 20c_2x^{-6}$. $6xy' + x^2y'' = -6c_1x^{-1} - 24c_2x^{-4} + 2c_1x^{-1} + 20c_2x^{-4} = -4c_1x^{-1} - 4c_2x^{-4} = -4y$:

$$\boxed{x^2y'' + 6xy' + 4y = 0}$$ (3. sorudaki denklem!).

**6 — Eğri ailesi (3 sabit)**

$y = c_1e^x + c_2e^{-x} + c_3e^{-2x}$ diferansiyel denklemini bulunuz.

**Çözüm**

Üç türev: $y' = c_1e^x - c_2e^{-x} - 2c_3e^{-2x}$, $y'' = c_1e^x + c_2e^{-x} + 4c_3e^{-2x}$, $y''' = c_1e^x - c_2e^{-x} - 8c_3e^{-2x}$. Sabitler yok edilince $\boxed{y''' + 2y'' - y' - 2y = 0}$ (kontrol: $(r-1)(r+1)(r+2) = r^3 + 2r^2 - r - 2$).

**7 — BDP**

$y'' - 7y' + 12y = 0$ denkleminin genel çözümü $y = c_1e^{3x} + c_2e^{4x}$ olduğuna göre $y(0) = 1$, $y'(0) = 3$ şartlarını sağlayan çözümü bulunuz.

**Çözüm**

$c_1 + c_2 = 1,\ \ 3c_1 + 4c_2 = 3 \Rightarrow c_1 = 1,\ c_2 = 0.$ $\boxed{y = e^{3x}}$.

## 8 — BDP (3. mertebe)

$x^3y''' - 3x^2y'' + 6xy' - 6y = 0$ denkleminin genel çözümü $y = c_1x + c_2x^2 + c_3x^3$ olduğuna göre $y(1) = -2,\ y'(1) = 4,\ y''(1) = -3$ şartlarını sağlayan çözümü bulunuz.

**Çözüm**

$c_1 + c_2 + c_3 = -2,\ \ c_1 + 2c_2 + 3c_3 = 4,\ \ 2c_2 + 6c_3 = -3\ (y'' = 2c_2 + 6c_3x) \Rightarrow c_1 = -\frac{31}{2},\ c_2 = 21,$ $c_3 = -\frac{15}{2}$. $\boxed{y = -\frac{31}{2}x + 21x^2 - \frac{15}{2}x^3}$.

(Hocanın kâğıdında $y'' = 2c_2 + 9c_3x$ yazılmış; türev $6c_3x$ olmalıdır, bu yüzden sabitler düzeltildi.)

## 9 — Ayrılabilir

$(4y + yx^2)\,y' = x(2 + y^2)$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$$\int \frac{y\,dy}{2+y^2} = \int \frac{x\,dx}{4+x^2} \Rightarrow \frac{1}{2}\ln(2+y^2) = \frac{1}{2}\ln(4+x^2) + \frac{1}{2}\ln c. \quad \boxed{2 + y^2 = c(4 + x^2)}.$$

## 10 — Ayrılabilir

$y(\ln x)(\ln y)\,dx + dy = 0$ denklemini çözünüz.

**Çözüm**

$\ln x\,dx + \dfrac{dy}{y\ln y} = 0$; $\ln y = t$: $\boxed{x\ln x - x + \ln|\ln y| = c}$.

## 11 — Ayrılabilir

$\sec^2\theta\,dr + \csc r\,d\theta = 0$ denklemini çözünüz.

**Çözüm**

$$\sin r\,dr + \cos^2\theta\,d\theta = 0 \ \Rightarrow\ \boxed{-\cos r + \frac{\theta}{2} + \frac{1}{4}\sin 2\theta = c}.$$

## 12 — Ayrılabilir BDP

$\sin x\,(1 + e^{-y})\,dx = (1 + \cos x)\,dy,\ \ y(0) = 0$ BDP'yi çözünüz.

**Çözüm**

$$\frac{\sin x}{1+\cos x}dx = \frac{e^y}{e^y+1}dy \Rightarrow e^y + 1 = \frac{c}{1+\cos x};\ y(0) = 0 \Rightarrow c = 4. \quad \boxed{e^y + 1 = \frac{4}{1+\cos x}}.$$

**13 — Homojen**

$(2x-y)\,dy=(2y-x)\,dx$ denklemini çözünüz.

**Çözüm**

$y=xv$: $\displaystyle\int\frac{2-v}{v^2-1}dv=\int\frac{dx}{x}$, $\frac{1}{2}\ln|v-1|-\frac{3}{2}\ln|v+1|=\ln|x|+\frac{1}{2}\ln c$. $\boxed{(y+x)^3=c\,(y-x)}$.

**14 — Homojen**

$\big(2ye^{y/x}-x\big)y'+2x+y=0$ denklemini çözünüz.

**Çözüm**

$y=xv$: $\displaystyle x\frac{dv}{dx}=\frac{2+2v^2e^v}{1-2ve^v}$, $\displaystyle\int\frac{1-2ve^v}{1+v^2e^v}dv=\int\frac{2}{x}dx$. $\boxed{\dfrac{y}{x}-\ln\left(e^{y/x}\dfrac{y^2}{x^2}+1\right)=2\ln x+c}$.

# 9 2025 “Vize Karışık Sorular” (Hocanın Derste Çözdükleri)

Kaynak: MAT221 dif 2025/6. Hafta/Vize karışık sorular.pdf ve aynı adlı ders videosu. Bu set doğrudan vize öncesi tekrar için hazırlanmıştır.

**1–3 — Eğri aileleri**

(1) $y=c_1x^2+c_2$ (2) $y=c_1\sin x+c_2$ (3) $y=c_1e^{-x}+c_2e^{2x}$ eğri ailelerinin sağladığı diferansiyel denklemleri bulunuz.

**Çözüm**

(1) $2c_1=\frac{y'}{x}$, $y''=2c_1\Rightarrow\boxed{xy''-y'=0}$. (2) $c_1=\frac{y'}{\cos x}\Rightarrow\boxed{y''=-(\tan x)\,y'}$. (3) $\boxed{y''-y'-2y=0}$.

**4 — Ayrılabilir BDP**

$(1+x)\,dx=x^2y^2\,dy$, $y(1)=0$ BDP’yi çözünüz.

**Çözüm**

$\displaystyle\left(\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x}\right)dx=y^2dy\Rightarrow-\frac{1}{x}+\ln|x|+c=\frac{y^3}{3}$; $c=1$. $\boxed{-\dfrac{1}{x}+\ln|x|+1=\dfrac{y^3}{3}}$.

**5 — Ayrılabilir**

$y'=e^{2x+2\ln y}$ denklemini çözünüz.

**Çözüm**

$y'=e^{2x}y^2\Rightarrow\boxed{-\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{2}e^{2x}+c}$.

### 6 — Homojen

$(x^2 - y^2)\,dy = xy\,dx$ denklemini çözünüz.

### Çözüm

$y = xv$: $\dfrac{1-v^2}{v^3}dv = \dfrac{dx}{x} \Rightarrow \boxed{y^2 e^{x^2/y^2} = c}$.

### 6’ — Homojene dönüşen (kesişen doğrular)

$(3x - 4y - 3)\,y' = y - x + 1$ denklemini çözünüz.

### Çözüm

$a_1 = -1,\ a_2 = 3,\ b_1 = 1,\ b_2 = -4$; $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$, doğrular kesişir: $(h,k) = (1,0)$. $x = X + 1$, $y = Y$: $\dfrac{dY}{dX} = \dfrac{Y - X}{3X - 4Y}$ (homojen). $Y = Xv$:

$$X\frac{dv}{dX} = \frac{4v^2 - 2v - 1}{3 - 4v} \Rightarrow \int \frac{3 - 4v}{4v^2 - 2v - 1}dv = \int \frac{dX}{X}.$$

Payda kökleri $v = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{4}$; kısmi kesirlerle (hocanın sonucu, türev alınarak doğrulandı):

$$\boxed{\frac{1}{10}\left[(2\sqrt{5} - 5)\ln\left(-\frac{4y}{x-1} + \sqrt{5} + 1\right) - (5 + 2\sqrt{5})\ln\left(\frac{4y}{x-1} + \sqrt{5} - 1\right)\right] = \ln|x - 1| + c}.$$

### 7 — Tam diferansiyel

$(x^2 + y)\,dy = (-2xy + 3x^2)\,dx$ denklemini çözünüz.

### Çözüm

$M_y = -2x = N_x$; kısa yol: $\boxed{-x^2 y + x^3 - \dfrac{y^2}{2} = C}$.

### 8 — Eksik fonksiyon

$ye^{2x}\,dx + f(x)\,dy = 0$ denkleminin tam diferansiyel olması için bir $f(x)$ fonksiyonu belirleyiniz ve denklemi çözünüz.

### Çözüm

$f'(x) = e^{2x} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{2}e^{2x}$. $\boxed{\dfrac{1}{2}e^{2x}y = C}$.

### 9 — İntegral çarpanı

$y(3x + 2y)\,dx + 3(y + x)^2\,dy = 0$ denklemini çözünüz.

**Çözüm**

$\dfrac{M_y - N_x}{-M} = \dfrac{1}{y}$, $\mu = y$. $\boxed{\dfrac{3}{2}x^2y^2 + 2xy^3 + \dfrac{3}{4}y^4 = C}$ (hocanın kâğıdında son terim $y^3$ yazılmış; $\int 3y^3 dy = \frac{3}{4}y^4$ olmalıdır).

## 10 — İntegral çarpanı

$(x+y)\,y\,dx + (2y + x - 1)\,dy = 0$ denklemini çözünüz.

**Çözüm**

$\dfrac{M_y - N_x}{N} = 1$, $\mu = e^x$. $\boxed{xye^x - ye^x + e^x y^2 = C}$.

## 11 — Lineer

$y' = x - 2y\cot 2x$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\mu = \sin 2x$: $\boxed{y = \dfrac{1}{4}(1 - 2x\cot 2x) + \dfrac{c}{\sin 2x}}$.

## 12 — Bernoulli

$y' + \dfrac{1}{2x}y = 2x^2y^3$ denklemini çözünüz.

**Çözüm**

$v = y^{-2}$: $v' - \frac{v}{x} = -4x^2$. $\boxed{y^{-2} = -2x^3 + cx}$.

## 13 — Riccati

$y' + \dfrac{1}{x^2}(1 + xy) = y^2$ denkleminin bir özel çözümü $y_1 = \frac{1}{x}$ olduğuna göre denklemi çözünüz.

**Çözüm**

$v' + \frac{1}{x}v = -1$, $v = -\frac{x}{2} + \frac{c}{x}$. $\boxed{y = \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{-\frac{x}{2} + \frac{c}{x}}}$.

## 14 — Dönüşüm

$y' = \dfrac{\tan(x^2y^2) - 2xy^2}{2x^2y}$ denklemini $u = x^2y^2$ dönüşümü yaparak çözünüz.

**Çözüm**

$u' = \tan u \Rightarrow \sin u = ce^x$. $\boxed{x^2y^2 = \arcsin(ce^x)}$.

**15 — Dik yörünge**

$x^2 - xy + y^2 = c^2$ eğri ailesinin dik yörüngeler ailesini bulunuz.

**Çözüm**

$y' = \dfrac{x-2y}{y-2x}$ (homojen) $\Rightarrow$ $\boxed{\dfrac{y-x}{(y+x)^3} = c}$.

## 10 Test Tipi Çıkmış Sorular (Çözümlü Derleme)

Kaynak: Çıkmışlar/Çeşitli/Dif_denk_ckms_soru_ve_cozumleri.pdf (36 sayfa, el yazısı çözümlü test soruları). Yalnızca birinci mertebe olanlar alınmıştır.

**T1**

$(e^{2x} + 3y)\,dx + dy = 0$ diferansiyel denklemi için bir integral çarpanı hangisidir? A) $e^{3x}$ B) $e^{-3x}$ C) $\sin 3x$ D) $\cos 3x$ E) $e^{3x}\cos 3x + e^{-3x}\sin 3x$

**Çözüm**

I. yol: $\frac{P_y - Q_x}{Q} = 3$, $\lambda = e^{3x}$. II. yol: $y' + 3y = -e^{2x}$ lineer, $\lambda = e^{3x}$. Cevap **A**.

**T2**

$x\,dy - y\,dx = 0$ denklemi için $\mu_1 = \frac{1}{x^2}$, $\mu_2 = \frac{1}{y^2}$, $\mu_3 = \frac{1}{xy}$ fonksiyonlarından hangileri integral çarpanıdır?

**Çözüm**

Hepsi: $\frac{x\,dy - y\,dx}{x^2} = d\big(\frac{y}{x}\big)$, $\frac{x\,dy - y\,dx}{xy} = d\big(\ln\frac{y}{x}\big)$, $\frac{x\,dy - y\,dx}{y^2} = -d\big(\frac{x}{y}\big)$.

**T3**

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{5x^4 + 2xy}{3y^2 - x^2}$ denkleminin kapalı çözümü hangisidir?

**Çözüm**

Tam: $f = x^5 + x^2y - y^3$. $\boxed{y^3 + C = x^5 + x^2y}$.

**T4**

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{\sin x}{y}$, $y(0) = -\sqrt{5}$ ise $y(\pi)$ kaçtır?

**Çözüm**

$y^2 = c - 2\cos x$; $y < 0$ olduğundan $y = -\sqrt{7 - 2\cos x}$, $y(\pi) = \boxed{-3}$.

**T5**

$M(x,y)\,dx + (xy^2 - 2x)\,dy = 0$ tam diferansiyel ise $M(x,y)$ hangisidir?

**Çözüm**

$M_y = N_x = y^2 - 2 \Rightarrow M = \dfrac{y^3}{3} - 2y + f(x)$.

**T6**

$\mu(y) = y^m$, $ye^x\,dx - (e^x + y^3)\,dy = 0$ denkleminin bir integral çarpanıdır. $m$ kaçtır?

**Çözüm**

$\frac{P_y - Q_x}{-P} = -\frac{2}{y} \Rightarrow \lambda = y^{-2}$, $\boxed{m = -2}$.

**T7**

$y' = \dfrac{xy - y^2}{x^2}$ homojen denkleminin genel çözümü nedir?

**Çözüm**

$\frac{1}{v} = \ln(cx) \Rightarrow \boxed{e^{x/y} = cx}$.

**T8**

$p(x)$, $q(x)$ keyfi fonksiyonlar ve $n \in \mathbb{R}$ olmak üzere $y' + p(x)y = q(x)y^n$ ile ilgili hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) $n \neq 0$ veya $n \neq 1$ ise Bernoulli B) $n = 1$ ise ayrılabilir C) $n = 0$ ise lineer D) $n = 2$ ise lineer E) $p(x) = 0$ ise ayrılabilir

**Çözüm**

$n = 2$ Bernoulli'dir, lineer değildir: **D** kesinlikle yanlış. (A'daki "veya" da doğrusu "ve" olmalıdır.)

**T9**

Küf alanı $y' = k(1-y)y$, $y(0) = 0{,}01$ ile modelleniyor; 1 gün sonra 0,1 ise $k$ nedir?

**Çözüm**

$\left(\frac{1}{1-y} + \frac{1}{y}\right)dy = k\,dt \Rightarrow \frac{y}{1-y} = \frac{1}{99}e^{kt}$; $\frac{1}{9} = \frac{1}{99}e^{k} \Rightarrow \boxed{k = \ln 11}$.

**T10**

$Axy^3\,dx + Bx^2y^2\,dy = 0$ tam ve $y(e) = e$ ise $y(e^4)$ nedir?

**Çözüm**

$3A = 2B$; $f = \frac{A}{2}x^2y^3 = c \Rightarrow x^2y^3 = e^5$; $e^8y^3 = e^5 \Rightarrow y = \boxed{e^{-1}}$.

**T11**

Patlayan bir topun içindeki havanın hacmi $\frac{dH}{dt} = \frac{-H^2}{\sqrt{t+1}}$, $H(0) = \frac{1}{8}$. Hacim kaç dakika sonra yarıya iner?

**Çözüm**

$\frac{1}{H} = 2\sqrt{t+1} + c$, $c = 6$; $H = \frac{1}{16}$: $2\sqrt{t+1} = 10 \Rightarrow \boxed{t = 24}$ dk.

**T12**

$\mu(x) = e^{kx}$, $y(y - 3x + 3)\,dx + (3x - 2y)\,dy = 0$ denkleminin integral çarpanıdır. $k$ kaçtır?

**Çözüm**

$\frac{P_y - Q_x}{Q} = \frac{2y-3x}{3x-2y} = -1 \Rightarrow \boxed{k = -1}$.

**T13**

$(Axy + 3y^2)\,dx + (x^2 + Bxy)\,dy = 0$ tam ise $A + B$ kaçtır?

**Çözüm**

$Ax + 6y = 2x + By \Rightarrow A = 2$, $B = 6$; $\boxed{8}$.